ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

[Nguyễn Hữu Quốc Công] [2356210006]
[Lê Trần Gia Khánh] [2356210017]
[Phan Châu Thiệu Khang] [2356210015]

[HỆ THỐNG QUẢN LÝ MUA BÁN GAME CỦA NỀN TẢNG PHÂN PHỐI GAME MEGAMESTORE]

Chuyên ngành: Quản Lý Thông Tin
Tên môn học: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin
Khóa học: Học kỳ 2/Năm học 2024-2025

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẠI HỌC QUẢN LÝ THÔNG TIN

Người hướng dẫn:
GV. Nguyễn Tấn Công

Tp. Hồ Chí Minh, 2025

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Giáo viên hướng dẫn

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....6

DANH MỤC BẢNG BIỂU.....7

TÓM TẮT ĐỒ ÁN.....8

Chương 1 ĐẶC TẢ HỆ THỐNG.....9

1.1. Giới thiệu về hệ thống của MEGAMESTORE.....9

1.2. Mô tả hệ thống.....9

1.2.1 Quy trình tìm kiếm game.....9

1.2.2 Quy trình tạo đơn hàng.....10

1.2.3 Quy trình Thanh toán game.....11

Chương 2 PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU.....13

2.1. Phân tích thiết kế mức khái niệm – ERD.....14

2.2. Phân tích thiết kế mức tổ chức.....15

2.2.1 Mô hình quan hệ.....15

2.2.2 Mô tả mô hình quan hệ.....16

2.2.2.1 Thực thể, thuộc tính.....16

2.2.2.2 Các mối quan hệ.....17

2.2.2.3 Khóa chính.....17

2.2.2.4 Khóa ngoại.....18

2.2.3 Ràng buộc toàn vẹn.....18

2.2.3.1 Ràng buộc miền giá trị.....18

2.2.3.2 Ràng buộc quan hệ.....19

2.2.3.2.1 Ràng buộc tồn tại khóa ngoại (Foreign Key Constraints).....19

2.2.3.2.2 Ràng buộc miền giá trị (Domain Constraints).....19

2.2.3.3 các ràng buộc toàn vẹn khi tham chiếu 20
2.2.3.4 Ràng buộc logic nghiệp vụ 21
2.2.3.5 tầm ảnh hưởng 21
2.3. Phân tích thiết kế mức vật lý 22
2.3.1 Mô hình quan hệ mức vật lý 22
TRÍCH XUẤT ĐOẠN MÃ LỆNH (SCRIPT) 22
Chương 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN XỬ LÝ 29
3.1. Mô tả thiết kế thành phần xử lý mức quan niệm 30
3.1.1 Hệ thống chính.....30
3.1.2 Quy trình và các chức năng chính của hệ thống.....30
3.1.2.1 Quy trình tìm kiếm game.....30
3.1.2.2 Quy trình tạo đơn hàng 31
3.1.2.3 Quy trình thanh toán đơn hàng 31
3.1.3 Các tác nhân.....32
3.2. Thiết kế mô hình xử lý mức quan niệm.....32
3.2.1 Mô hình DFD ngữ cảnh.....32
3.2.2 Mô hình DFD cấp 0 33
3.2.3 Mô hình DFD mức 1 – Quy trình tìm kiếm game.....33
3.2.4 Mô hình DFD mức 1 – Quy trình tạo đơn hàng 34
3.2.5 Mô hình DFD mức 1 – Quy trình thanh toán game 34
3.3. Mức vật lý 35
3.3.1 Bổ sung các yếu tố vật lý.....35
3.3.1.1 Quy trình 1 – tìm kiếm game.....35
3.1.2 Quy trình 2 – Tạo đơn hàng.....35

3.3.1.3 Quy trình 3 – Thanh toán đơn hàng.....36
3.3.2 Đặc tả xử lý mức vật lý 37
3.3.2.1. Quy trình tìm kiếm game.....37
3.3.2.1.1Tiếp nhận thông tin tìm kiếm game.....37
3.3.2.1.2 Truy vấn danh sách game từ kho.....37
3.3.2.1.3 Hiển thị thông tin kết quả tìm kiếm.....39
3.3.2.2 xử lý tạo đơn hàng 39
3.3.2.2.1 ghi nhận thông tin yêu cầu đơn 39
3.3.2.2.2 kiểm tra thông tin game.....39
3.3.2.2.3 Tạo đơn hàng 39
3.3.2.2.4 Xử lý thông tin khách hàng 40
3.3.2.3 Xử lý thanh toán 40
3.3.2.3.1 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán.....40
3.3.2.3.2 Kiểm tra thông tin đơn hàng.....41
3.3.2.3.3 Thực hiện giao dịch thanh toán 42
3.3.2.3.4 Cập nhật kết quả thanh toán 42
3.3.2.3.5 Kiểm tra license Key 43
3.3.2.3.6 Cấp License Key.....43
3.3.2.3.7 Phản hồi thanh toán 44
Chương 4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 45
4.1. Giao diện cho quy trình tạo đơn hàng.....45
4.1.1 Giao diện quy trình chọn game 45
4.1.2 Giao diện xem chi tiết đơn hàng.....46
4.1.3 Giao diện thanh toán game 48

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Mô hình ERD hệ thống MEGAMESTORE 13

Hình 2. Mô hình quan hệ hệ thống MEGAMESTORE 13

Hình 3. Triển khai mức vật lý mô hình quan hệ.....13

Hình 4. Mô hình DFD ngữ cảnh.....13

Hình 5. Mô hình DFD cấp 0 hệ thống MEGAMESTORE 13

Hình 6. Mô hình DFD cấp 1 – Quy trình tìm kiếm game 13

Hình 7. Mô hình DFD cấp 1 – Quy trình tạo đơn hàng.....13

Hình 8. Mô hình DFD cấp 1 – Quy trình thanh toán game.....13

Hình 9. Sơ đồ quy trình tìm kiếm game từ giao diện người dùng đến CSDL ở mức vật lý 13

Hình 10. Sơ đồ quy trình xử lý việc tạo đơn hàng trong hệ thống ở mức vật lý.....13

Hình 11. Sơ đồ quy trình xử lý việc thanh toán đơn hàng trong hệ thống ở mức vật lý.....13

Hình 12. Giao diện chọn game để tạo đơn hàng 13

Hình 13. Thông báo thêm đơn hàng thành công 13

Hình 14. Danh sách các đơn hàng đã tạo 13

Hình 15. Đơn hàng đã thanh toán.....13

Hình 16. Đơn hàng chưa thanh toán.....13

Hình 17. Thanh toán đơn hàng 13

Hình 18. Quy trình Internet Banking.....13

Hình 19. Thanh toán thành công 13

Hình 20. Thanh toán thất bại 13

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Thực thể, thuộc tính 8

Bảng 2.2. Mô tả các mối quan hệ 8

Bảng 2.3. Mô tả khóa chính 8

Bảng 2.4. Mô tả khóa ngoại 8

Bảng 2.5. Mô tả ràng buộc miền giá trị 8

Bảng 2.6. Mô tả ràng buộc toàn vẹn khi tham chiếu 8

Bảng 2.7. Mô tả ràng buộc logic nghiệp vụ 8

Bảng 2.8. Bảng tầm ảnh hưởng 8

Bảng 3.1. Đặc tả bảng quyết định quy trình truy xuất danh sách dữ liệu từ kho 8

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong kỷ nguyên số hóa, trò chơi điện tử không còn đơn thuần là công cụ giải trí, mà đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa – đặc biệt với thế hệ trẻ. Từ một sở thích cá nhân, game giờ đây là cầu nối của cộng đồng, là nơi lan tỏa sáng tạo, kỹ năng và cảm xúc. Tuy nhiên, quá trình tiếp cận và sở hữu game bản quyền tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều rào cản: từ hệ thống phân phối phức tạp, bảo mật chưa cao, cho đến sự thiếu đồng bộ trong quản lý đơn hàng và cấp phát key bản quyền.

Xuất phát từ thực tiễn ấy, đồ án "Hệ thống quản lý mua bán game của nền tảng MEGAMESTORE" ra đời với khát vọng xây dựng một nền tảng phân phối game an toàn, nhanh chóng và thân thiện, giúp khách hàng tiếp cận các tựa game yêu thích một cách thuận tiện và minh bạch. Hệ thống không chỉ hỗ trợ tìm kiếm – mua – thanh toán game một cách tự động hóa, mà còn đảm bảo cấp phát license key bản quyền một cách chính xác, theo quy trình chặt chẽ. Mỗi bước xử lý – từ tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra thông tin, đến phản hồi thanh toán – đều được tự động hóa và lưu trữ an toàn.

Mục tiêu của đồ án không chỉ là tạo ra một mô hình phần mềm hoàn chỉnh, mà còn là góp phần nâng cao nhận thức xã hội về việc sử dụng phần mềm bản quyền, lan tỏa giá trị văn minh công nghệ, và hướng tới xây dựng một cộng đồng game thủ hiện đại – văn minh – có trách nhiệm.

Trong nỗ lực xây dựng– MEGAMESTORE là lời đáp cho một nhu cầu rất thật của thời đại. Nó là nỗ lực của thế hệ trẻ trong việc đưa công nghệ phục vụ cộng đồng, giúp mỗi cú click mua game không chỉ đơn giản là một giao dịch, mà là một hành động văn hóa.

Chương 1
ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu về hệ thống của MEGAMESTORE

MeGameStore là một nền tảng phân phối game bản quyền trực tuyến, cho phép người dùng có thể tìm kiếm, mua và nhận mã key game thông qua hình thức thanh toán điện tử. Hệ thống mua bán được xây dựng với mục tiêu cung cấp trải nghiệm mua game nhanh chóng, an toàn và thuận tiện cho người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ nhân viên quản lý đơn hàng và mã kích hoạt một cách hiệu quả.

1.2. Mô tả hệ thống

1.2.1 Quy trình tìm kiếm game

Tìm kiếm game là bước khởi đầu trong chuỗi hoạt động của người dùng trên nền tảng MeGameStore. Đây là một quy trình quan trọng, đóng vai trò hỗ trợ khách hàng khám phá, tra cứu và tiếp cận danh mục sản phẩm theo nhu cầu cá nhân trước khi tiến hành đặt hàng. Quy trình này được thiết kế nhằm cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng, chính xác và thuận tiện từ kho lưu trữ game bản quyền của hệ thống.

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào giao diện chính của hệ thống và nhập từ khóa tìm kiếm. Từ khóa có thể bao gồm tên game, thể loại, nhà phát hành hoặc các thông tin liên quan đến sản phẩm. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu tìm kiếm, tiến hành kiểm tra tính hợp lệ (như bỏ ký tự đặc biệt, loại bỏ khoảng trắng thừa, chuẩn hóa chuỗi văn bản) và chuyển yêu cầu tới bộ xử lý tìm kiếm nội bộ.

Sau khi truy vấn được gửi đi, hệ thống tiến hành tìm kiếm các bản ghi phù hợp trong cơ sở dữ liệu game. Cơ chế tìm kiếm có thể sử dụng phương pháp so khớp tương đối (partial matching) hoặc thuật toán tìm kiếm nâng cao tùy theo cấu trúc hệ thống. Kết quả trả về là danh sách các game tương ứng với từ khóa đã nhập, được sắp xếp theo tiêu chí mặc định như mức độ liên quan, lượt mua cao, hoặc ngày phát hành gần nhất.

Danh sách game sau khi được truy xuất sẽ được hiển thị trên giao diện người dùng để khách hàng có thể tiếp tục thao tác như xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng hoặc tiến hành đặt mua.

Thông tin đầu vào của quy trình bao gồm: từ khóa tìm kiếm do người dùng nhập. Thông tin đầu ra là danh sách game đáp ứng điều kiện truy vấn.

Các đối tượng tham gia trong quy trình này là khách hàng (người thực hiện tìm kiếm) và hệ thống kho game (nơi lưu trữ dữ liệu sản phẩm).

Kết quả kỳ vọng của quy trình là danh sách game phù hợp được hiển thị đúng với nhu cầu người dùng, hỗ trợ hiệu quả cho các bước tiếp theo trong quy trình mua hàng.

1.2.2 Quy trình tạo đơn hàng

Quy trình tạo đơn hàng là một trong những chức năng cốt lõi của hệ thống MeGameStore, đóng vai trò trung gian giữa quá trình người dùng lựa chọn sản phẩm và thực hiện thanh toán. Sau khi người dùng tiến hành tra cứu và chọn mua tựa game mong muốn từ danh sách tìm kiếm, họ sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cần thiết nhằm phục vụ cho việc khởi tạo đơn hàng và xác minh thông tin trong các bước tiếp theo.

Cụ thể, quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào hệ thống và thực hiện đăng nhập vào tài khoản cá nhân. Sau đó, người dùng điền vào các trường thông tin bao gồm họ tên, địa chỉ email và số điện thoại liên hệ. Các thông tin này là bắt buộc nhằm đảm bảo tính xác thực và hỗ trợ cho việc gửi mã key cũng như liên lạc về sau nếu phát sinh vấn đề. Tiếp theo, người dùng lựa chọn game cần mua từ danh sách đã tìm kiếm được trước đó và tiến hành đặt hàng.

Hệ thống sau đó tiếp nhận toàn bộ dữ liệu đầu vào, bao gồm thông tin người dùng và thông tin sản phẩm đã chọn, để tiến hành tạo mới một đơn hàng. Đơn hàng được gán một mã định danh duy nhất và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Trạng thái ban đầu của đơn hàng được đặt là “Chờ thanh toán” nhằm phản ánh rằng quy trình đặt

hàng đã hoàn tất nhưng chưa được thanh toán. Đồng thời, hệ thống hiển thị thông báo hướng dẫn người dùng chuyển sang bước thanh toán tiếp theo.

Về mặt dữ liệu, quy trình này sử dụng các thông tin đầu vào bao gồm: ID khách hàng, thông tin game đã được chọn và thông tin liên hệ cá nhân (email và số điện thoại). Kết quả đầu ra của quy trình bao gồm mã đơn hàng được khởi tạo và thông báo chuyển hướng đến giao diện thanh toán.

Các đối tượng tham gia chính trong quy trình này gồm có: người dùng (khách hàng) và hệ thống quản lý đơn hàng. Kết quả kỳ vọng là một đơn hàng được khởi tạo hợp lệ, được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống và sẵn sàng để chuyển sang quy trình thanh toán tiếp theo.

1.2.3 Quy trình Thanh toán game

Quy trình thanh toán game là giai đoạn tiếp nối sau khi khách hàng đã hoàn tất việc khởi tạo đơn hàng. Đây là bước có tính chất quyết định đến việc cấp phát sản phẩm, đảm bảo rằng chỉ những đơn hàng đã thanh toán thành công mới được hệ thống xử lý để cung cấp mã kích hoạt game. Quy trình được thiết kế để hỗ trợ thanh toán trực tuyến thông qua hình thức Internet Banking, với cơ chế xác thực kết quả giao dịch tự động nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng.

Trình tự thực hiện bắt đầu khi người dùng nhấn vào nút “Thanh toán” tại giao diện đơn hàng đã khởi tạo trước đó. Người dùng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán là Internet Banking và được chuyển hướng đến cổng thanh toán điện tử tích hợp trong hệ thống. Tại đây, người dùng thực hiện thao tác chuyển khoản theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất giao dịch, cổng thanh toán sẽ gửi kết quả về cho hệ thống.

Hệ thống tiếp nhận dữ liệu giao dịch và tiến hành xác thực tự động. Trong trường hợp thanh toán được xác nhận là thành công, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng tương ứng từ “Chờ thanh toán” sang “Đã thanh toán”. Đồng thời, một mã license key duy nhất được lấy từ kho mã và gửi kèm thông báo xác nhận đến khách hàng qua giao diện hệ thống.

Ngược lại, nếu giao dịch bị từ chối hoặc gặp lỗi trong quá trình xử lý, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thất bại và cung cấp tùy chọn quay trở về trang chủ để người dùng có thể thử lại hoặc thực hiện giao dịch sau.

Về mặt kỹ thuật, quy trình này yêu cầu các thông tin đầu vào bao gồm: mã đơn hàng, thông tin thanh toán được trả về từ cổng giao dịch và hình thức thanh toán đã chọn (Internet Banking). Kết quả đầu ra của quy trình là trạng thái đơn hàng được cập nhật và mã key game được cấp cho người dùng nếu thanh toán thành công.

Các đối tượng tham gia chính trong quy trình gồm có khách hàng (người thực hiện giao dịch) và hệ thống xử lý thanh toán, bao gồm cả cổng thanh toán điện tử và hệ thống quản lý đơn hàng nội bộ.

Kết quả mong đợi của quy trình là đơn hàng được thanh toán hợp lệ, thông tin được xác nhận và người dùng nhận được mã kích hoạt bản quyền của sản phẩm game một cách nhanh chóng và chính xác.

Chương 2
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU

✍ *Mô tả tóm tắt nội dung chương…:*

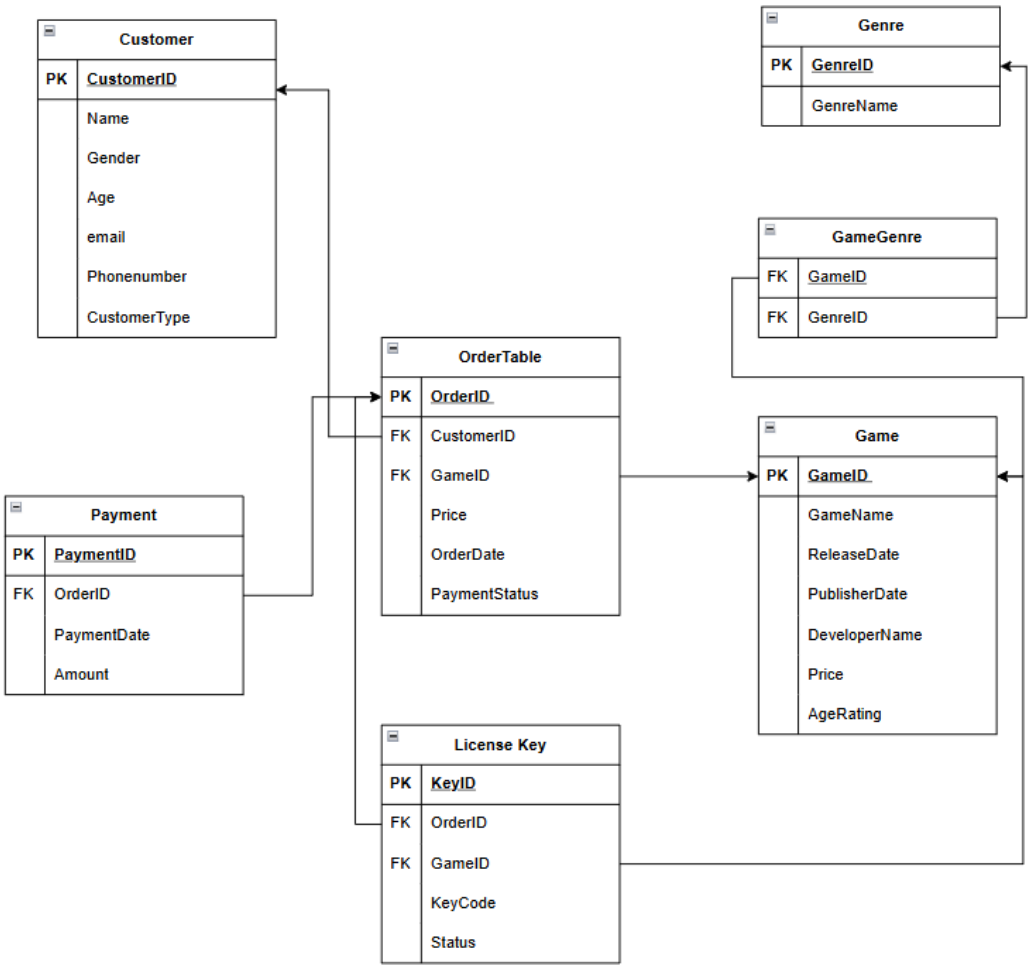
- *2.1. Phân tích thiết kế mức khái niệm – ERD: ERD mô tả các thực thể và quan hệ chính trong hệ thống MeGameStore như Khách hàng, Game, Đơn hàng, Mã key, hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, mua hàng, thanh toán và quản trị.*
- *2.2. Phân tích thiết kế mức tổ chức: Phân tích thiết kế mức tổ chức nhằm chuyển đổi mô hình khái niệm ERD sang mô hình quan hệ cụ thể, phục vụ cho việc triển khai cơ sở dữ liệu. Phần này trình bày chi tiết các bảng dữ liệu tương ứng với thực thể, thuộc tính, mối quan hệ cùng với việc xác định khóa chính, khóa ngoại nhằm đảm bảo tính nhất quán và liên kết trong hệ thống.*

  Bên cạnh đó, các ràng buộc toàn vẹn được thiết lập nhằm duy trì tính đúng đắn của dữ liệu, bao gồm:
  - ***Ràng buộc miền giá trị** (giới hạn dữ liệu đầu vào cho các thuộc tính),*
  - ***Ràng buộc quan hệ** như ràng buộc tham chiếu (đảm bảo tính tồn tại của khóa ngoại),*
  - ***Ràng buộc logic nghiệp vụ** (phản ánh các quy tắc đặc thù trong hoạt động của hệ thống).*

  Các ràng buộc này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dữ liệu, hạn chế lỗi và đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ.
- *2.3. Phân tích thiết kế mức vật lý: Phân tích thiết kế mức vật lý nhằm cụ thể hóa mô hình quan hệ ở mức tổ chức thành cấu trúc lưu trữ thực tế trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Phần này trình bày mô hình quan hệ mức vật lý với các bảng dữ liệu. Ngoài ra, phần này còn trình bày mô hình quan hệ ở mức vật lý thông qua mã lệnh SQL dùng để tạo các bảng dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Các đoạn mã định nghĩa rõ tên bảng, tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, cũng như các ràng buộc cần thiết, đảm bảo cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống và hỗ trợ tối ưu cho quá trình lưu trữ, truy xuất thông tin.*

2.1. Phân tích thiết kế mức khái niệm – ERD

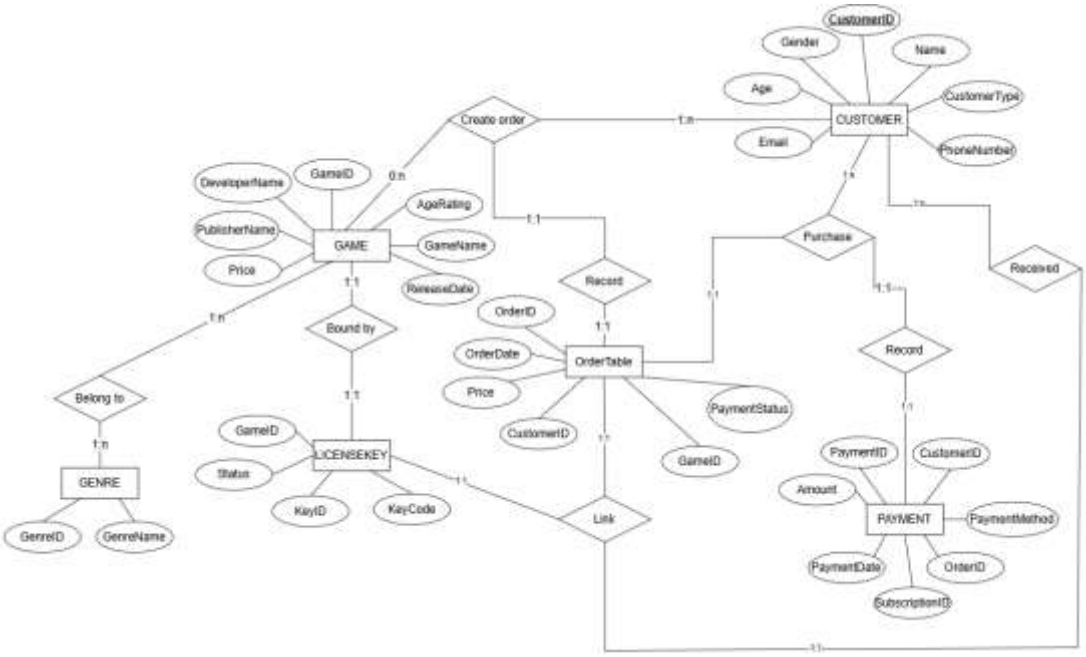
Mô hình thực thể – kết hợp (Entity Relationship Diagram – ERD) được xây dựng nhằm biểu diễn các thành phần dữ liệu chính và mối quan hệ nghiệp vụ cốt lõi trong hệ thống phân phối game bản quyền trực tuyến MeGameStore. Mô hình này tập trung thể hiện các thực thể quan trọng như: Khách hàng, Game, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Nhà cung cấp, Mã key, và Nhân viên, đảm bảo mô tả đầy đủ thông tin phục vụ cho các chức năng như tìm kiếm, mua hàng, thanh toán và quản trị hệ thống.



Hình 1. Sơ đồ ERD hệ thống MEGAMESTORE

2.2. Phân tích thiết kế mức tổ chức

2.2.1 Mô hình quan hệ



Hình 2. Mô hình quan hệ hệ thống MEGAMESTORE

*__Khóa chính__, *Khóa ngoại*

Customer(**CustomerID**, Name, Gender, Age, Email, PhoneNumber, Customer Type)

Game(**GameID**, GameName, ReleaseDate, PublisherDate, DeveloperName, Price, AgeRating)

Genre(**GenreID**, GenreName)

GameGenre(*GameID*, *GenreID*)

-- (GameID, GenreID) là khóa chính tổng hợp (Composite PK)

OrderTable(**OrderID**, *CustomerID*, *GameID*, Price, OrderDate, PaymentStatus)

Payment(**PaymentID**, *OrderID*, PaymentDate, Amount)

LicenseKey(**KeyID**, *GameID*, *OrderID*,KeyCode, Status)

2.2.2 Mô tả mô hình quan hệ

2.2.2.1 Thực thể, thuộc tính

Bảng 2.1. Thực thể thuộc tính

Tên bảng	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Tham chiếu	Giá trị mặc định	NOT NULL
Customer	CustomerID	INT		AUTO_INCREMENT	TRUE
	Name	VARCHAR(100)			TRUE
	Gender	VARCHAR(10)			FALSE
	Age	INT			FALSE
	Email	VARCHAR(100)			TRUE
	PhoneNumber	VARCHAR(15)			FALSE
	CustomerType	VARCHAR(20)		'Regular'	TRUE
Genre	GenreID	INT		AUTO_INCREMENT	TRUE
	GenreName	VARCHAR(50)			TRUE
Game	GameID	INT		AUTO_INCREMENT	TRUE
	GameName	VARCHAR(100)			TRUE
	ReleaseDate	DATE			FALSE
	PublishedDate	DATE			FALSE
	DeveloperName	VARCHAR(100)			FALSE
	Price	DECIMAL(10,2)		0.00	TRUE
	AgeRating	VARCHAR(10)		'E'	FALSE
Game Genre	GameID	INT	Game(GameID)		TRUE
	GenreID	INT	Genre(GenreID)		TRUE
Order Table	OrderID	INT		AUTO_INCREMENT	TRUE
	CustomerID	INT	Customer (CustomerID)		TRUE
	GameID	INT	Game(GameID)		TRUE
	Price	DECIMAL(10,2)		0.00	TRUE
	OrderDate	DATE		CURRENT_DATE	TRUE

	PaymentStatus	VARCHAR(20)		'Pending'	TRUE
Payment	PaymentID	INT		AUTO_INCREMENT	TRUE
	OrderID	INT	OrderTable(OrderID)		TRUE
	PaymentDate	DATE		CURRENT_DATE	TRUE
	Amount	DECIMAL(10,2)		0.00	TRUE
LicenseKey	KeyID	INT		AUTO_INCREMENT	TRUE
	GameID	INT	Game(GameID)		TRUE
	OrderID	INT	OrderTable(OrderID)		TRUE
	KeyCode	VARCHAR(100)			TRUE
	Status	VARCHAR(20)		'Unused'	TRUE

2.2.2.2 Các mối quan hệ

Bảng 2.2. Mô tả các mối quan hệ

Mối quan hệ	Kiểu	Ghi chú
Customer – OrderTable	1:N	1 khách hàng đặt nhiều đơn hàng
OrderTable – Game	N:1	N đơn hàng ứng với 1 game
OrderTable – Payment	1:1	Mỗi đơn hàng có 1 thanh toán
Game – LicenseKey	1:N	1 game có nhiều key bản quyền
OrderTable – LicenseKey	1:1	Mỗi đơn hàng sau khi thanh toán được cấp 1 key bản quyền
Game – Genre (qua GameGenre)	N:N	1 game có nhiều thể loại, 1 thể loại có nhiều game

2.2.2.3 Khóa chính

Bảng 2.3. Mô tả khóa chính

Tên bảng	Khóa chính	Mô tả
Customer	CustomerID	Mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng
Genre	GenreID	Mã định danh duy nhất cho mỗi thể loại game
Game	GameID	Mã định danh duy nhất cho mỗi trò chơi
OrderTable	OrderID	Mã định danh duy nhất cho mỗi đơn hàng được tạo
Payment	PaymentID	Mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch thanh toán
LicenseKey	KeyID	Mã định danh duy nhất cho mỗi mã bản quyền game
GameGenre	GameID + GenreID	Cặp định danh duy nhất cho mỗi mối quan hệ giữa game và thể loại

2.2.2.4 Khóa ngoại

Bảng 2.4. Mô tả khóa ngoại

Tên Bảng	Khóa ngoại (FK)	Tham chiếu đến bảng
OrderTable	CustomerID	Customer(CustomerID)
	GameID	Game(GameID)
Payment	OrderID	OrderTable(OrderID)
LicenseKey	GameID	Game(GameID)
	OrderID	OrderTable(OrderID)
GameGenre	GameID	Game(GameID)
	GenreID	Genre(GenreID)

2.2.3 Ràng buộc toàn vẹn

2.2.3.1 Ràng buộc miền giá trị

Bảng 2.5. Mô tả ràng buộc miền giá trị

Tên bảng	Tên thuộc tính	Miền giá trị hợp lệ	Ghi chú
Customer	Gender	{'Male', 'Female', 'Other'}	Giới tính lựa chọn
	CustomerType	{'Regular', 'VIP', 'New'}	Phân loại khách hàng
	Email	Email format (VD: abc@xyz.com)	Kiểm tra định dạng email
	PhoneNumber	Số điện thoại hợp lệ (10–15 chữ số)	Không chứa ký tự đặc biệt
Game	AgeRating	{'E', 'T', 'M', '18+', 'All'}	Phân loại độ tuổi người chơi
	Price	≥ 0	Giá không âm
OrderTable	PaymentStatus	{'Đang phản hồi', 'Đã thanh toán',}	Trạng thái thanh toán
	Price	≥ 0	Tổng giá đơn hàng không âm
Payment	Amount	≥ 0	Số tiền thanh toán hợp lệ
LicenseKey	Status	{'Chưa được sử dụng', 'đã được sử dụng'}	Trạng thái mã bản quyền

2.2.3.2 Ràng buộc quan hệ

2.2.3.2.1 Ràng buộc tồn tại khóa ngoại (Foreign Key Constraints)

Mỗi đơn hàng phải thuộc về một khách hàng hợp lệ:

$\forall o \in OrderTable, \exists c \in Customer: o.CustomerID = c.CustomerID$

Mỗi đơn hàng phải tương ứng với một game hợp lệ:

$\forall o \in OrderTable, \exists g \in Game: o.GameID = g.GameID$

Mỗi thanh toán phải thuộc về một đơn hàng đã tồn tại:

$\forall p \in Payment, \exists o \in OrderTable: p.OrderID = o.OrderID$

Mỗi key bản quyền phải thuộc về một game đã tồn tại:

$\forall l \in LicenseKey, \exists g \in Game: l.GameID = g.GameID$

Mỗi quan hệ GameGenre phải tham chiếu game và thể loại hợp lệ:

$\forall gg \in GameGenre, \exists g \in Game: gg.GameID = g.GameID$

$\forall gg \in GameGenre, \exists t \in Genre: gg.GenreID = t.GenreID$

2.2.3.2.2 Ràng buộc miền giá trị (Domain Constraints)

Giới tính khách hàng chỉ nhận giá trị hợp lệ:

$\forall c \in Customer: c.Gender \in \{'Male', 'Female', 'Other'\}$

Loại khách hàng chỉ nhận giá trị hợp lệ:

$\forall c \in Customer: c.CustomerType \in \{'Regular', 'VIP', 'New'\}$

Trạng thái thanh toán chỉ nhận giá trị hợp lệ:

$\forall o \in OrderTable: o.PaymentStatus \in \{'Pending', 'Paid', 'Cancelled'\}$

Trạng thái mã bản quyền chỉ nhận giá trị hợp lệ:

$\forall l \in LicenseKey: l.Status \in \{'Unused', 'Used', 'Expired'\}$

Giá trị Price và Amount luôn không âm:

$\forall g \in Game: g.Price \geq 0$

$\forall o \in$ OrderTable: o.Price ≥ 0

$\forall p \in$ Payment: p.Amount ≥ 0

Mỗi key bản quyền phải được gắn với một đơn hàng hợp lệ:

$\forall l \in$ LicenseKey, $\exists o \in$ OrderTable: l.OrderID = o.OrderID

2.2.3.3 các ràng buộc toàn vẹn khi tham chiếu

*kiểu ràng buộc:

RESTRICT: Không cho phép xóa bản ghi ở bảng cha nếu có bản ghi liên quan ở bảng con.

CASCADE: Xóa hoặc cập nhật dữ liệu ở bảng cha thì tự động xóa/cập nhật dữ liệu liên quan ở bảng con.

SET NULL: Khi bản ghi ở bảng cha bị xóa, thuộc tính khóa ngoại ở bảng con sẽ được gán giá trị NULL.

NO ACTION: Tương tự RESTRICT, nhưng kiểm tra sau khi toàn bộ câu lệnh SQL được thực thi.

Bảng 2.6. Mô tả ràng buộc toàn vẹn khi tham chiếu

Bảng chứa FK	Thuộc tính FK	Tham chiếu đến bảng	Kiểu ràng buộc	Mô tả hành vi toàn vẹn khi tham chiếu
OrderTable	CustomerID	Customer(CustomerID)	RESTRICT / CASCADE	Không cho xóa khách hàng nếu còn đơn hàng (*RESTRICT*) hoặc tự động xóa đơn hàng nếu khách bị xóa (*CASCADE*)
	GameID	Game(GameID)	RESTRICT	Không cho xóa game nếu đang có đơn hàng tham chiếu
Payment	OrderID	OrderTable(OrderID)	CASCADE	Khi xóa đơn hàng, tự động xóa bản ghi thanh toán tương ứng

LicenseKey	GameID	Game(GameID)	SET NULL	Khi game bị xóa, mã key sẽ không còn tham chiếu (gán NULL)
	OrderID	OrderTable(OrderID)	CASCADE	Khi đơn hàng bị xóa, mã key tương ứng cũng sẽ bị xóa (vì chỉ cấp sau thanh toán)
GameGenre	GameID	Game(GameID)	CASCADE	Khi xóa game, tự động xóa bản ghi thể loại liên kết
	GenreID	Genre(GenreID)	CASCADE	Khi xóa thể loại, tự động xóa các ánh xạ Game–Genre liên quan

2.2.3.4 Ràng buộc logic nghiệp vụ

Bảng 2.7. Mô tả ràng buộc logic nghiệp vụ

STT	Ràng buộc logic nghiệp vụ
1	Mỗi **khách hàng** chỉ được phân loại vào đúng **một loại duy nhất**: "Regular", "VIP" hoặc "New".
2	Một **đơn hàng** bắt buộc phải gắn với một **khách hàng** đã tồn tại trong hệ thống.
3	Một **đơn hàng** chỉ chứa **một game** duy nhất. Nếu khách muốn mua nhiều game, phải tạo nhiều đơn hàng.
4	Một **game** có thể thuộc **nhiều thể loại** (Action, RPG,...) và ngược lại, mỗi **thể loại** có thể chứa nhiều game.
5	Một **game** phải được gán **giá bản quyền (Price) ≥ 0**. Không được có giá âm.
6	Trạng thái **thanh toán** của đơn hàng chỉ có thể nằm trong tập {Pending,Paid,Cancelled}.
7	Khi một đơn hàng được thanh toán thành công, phải tạo bản ghi trong bảng **Payment** và cấp **một mã key bản quyền** cho game.
8	Mỗi mã **LicenseKey** chỉ được sử dụng một lần duy nhất và trạng thái có thể là: Unused, Used,Expire
9	Không được xóa game hoặc khách hàng nếu có đơn hàng/thanh toán liên quan, trừ khi có xử lý CASCADE rõ ràng.
10	Ngày thanh toán (PaymentDate) không được xảy ra trước ngày tạo đơn hàng (OrderDate).
11	Mỗi mã **LicenseKey** phải gắn với đúng một **đơn hàn**g duy nhất (qua OrderID).

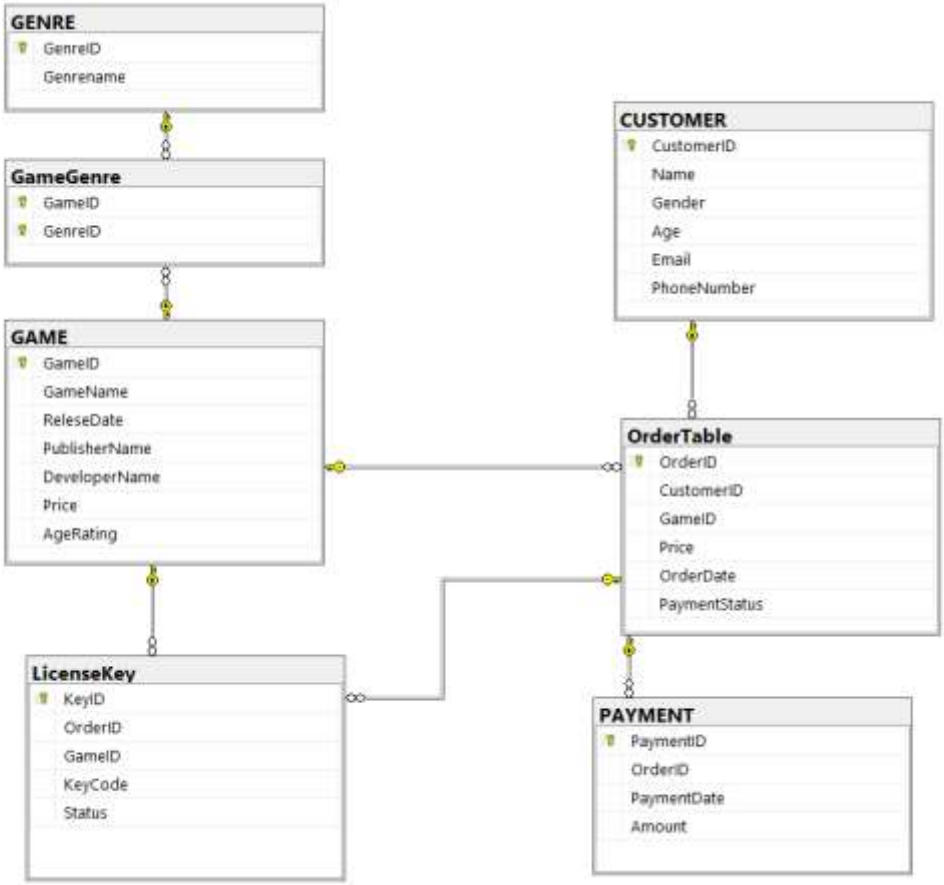
2.2.3.5 tầm ảnh hưởng

Bảng 2.8. Bảng tầm ảnh hưởng

Quan hệ (R)	Thêm	Xóa	Sửa
Customer	+	+	+(CustomerType)
Game	+	+	+(Price), +(AgeRating)
Genre	+	+	+(GenreName)
OrderTable	-	+	+(PaymentStatus)
Payment	+	-	+(Amount)
LicenseKey	+	- (Ràng buộc OrderID)	+(Status)
GameGenre	+	-	-

2.3. Phân tích thiết kế mức vật lý

2.3.1 Mô hình quan hệ mức vật lý



Hình 3.Triển khai mức vật lý mô hình quan hệ

Trích xuất mã lệnh tạo bảng mô hình quan hệ:

TRÍCH XUẤT ĐOẠN MÃ LỆNH (SCRIPT)

```
CREATE DATABASE MEGAMESTORE
GO
USE MEGAMESTORE
GO

-- A. TẠO BẢNG
-- A1.TẠO BẢNG CUSTOMER
CREATE TABLE CUSTOMER
(
	CustomerID VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
	Name NVARCHAR (30) NOT NULL,
	Gender NVARCHAR (10) NOT NULL CHECK (Gender IN ('Nam', 'Nữ')),
	Age INT NOT NULL CHECK (Age between 3 and 100),
	Email NVARCHAR (50) NOT NULL,
	PhoneNumber VARCHAR (15)
)
-- A2.TẠO BẢNG GAME
CREATE TABLE GAME
(
	GameID VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
	GameName NVARCHAR (100) NOT NULL,
	ReleseDate DATE NULL,
	PublisherName NVARCHAR (30) NULL,
	DeveloperName NVARCHAR (30) NULL,
	Price INT NOT NULL CHECK (Price >=0),
	AgeRating VARCHAR (5) NOT NULL CHECK (AgeRating IN
('3+','7+','12+','16+','18+'))
)
-- A3.TẠO BẢNG GENRE
CREATE TABLE GENRE
(
	GenreID VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
	Genrename NVARCHAR(20) NOT NULL
)
-- A4.TẠO BẢNG GAMEGENRE
CREATE TABLE GameGenre
(
	GameID VARCHAR (20) NOT NULL ,
	GenreID VARCHAR (20) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (GameID, GenreID)
)
-- A5.TẠO BẢNG ORDERTABLE
CREATE TABLE OrderTable
(
```

```
	OrderID VARCHAR (20) NOT NULL PRIMARY KEY,
	CustomerID VARCHAR (20) NOT NULL,
	GameID VARCHAR (20) NOT NULL,
	Price INT NOT NULL CHECK (Price >=0),
	OrderDate DATETIME NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
	PaymentStatus VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK
(PaymentStatus in ('pending','paid','cancelled'))
)
-- A6.TẠO BẢNG PAYMENT
 CREATE TABLE PAYMENT
 (
	PaymentID VARCHAR (20) NOT NULL PRIMARY KEY,
	OrderID VARCHAR (20) NOT NULL,
	PaymentDate DATETIME NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
	Amount INT NOT NULL,
)
-- A7.TẠO BẢNG LICENSEKEY
CREATE TABLE LicenseKey
(
	KeyID VARCHAR (20) NOT NULL PRIMARY KEY,
	OrderID VARCHAR (20) NULL,
	GameID VARCHAR (20) NOT NULL,
	KeyCode VARCHAR(255) NOT NULL,
	Status NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'unused' CHECK (Status
in ('used','unused'))
)
-- B.TẠO KHÓA NGOẠI
-- B1.GAMEGENRE: FK-GAME-GENRE
ALTER TABLE GameGenre
ADD CONSTRAINT FK_GameGenre_GAME FOREIGN KEY (GameID)
REFERENCES GAME(GameID),
	CONSTRAINT FK_GameGenre_GENRE FOREIGN KEY (GenreID)
REFERENCES GENRE(GenreID)
-- B2. ORDERTABLE: FK-CUSTOMER-GAME
ALTER TABLE OrderTable
ADD CONSTRAINT FK_OrderTable_CUSTOMER FOREIGN KEY
(CustomerID) REFERENCES CUSTOMER (CustomerID),
	CONSTRAINT FK_OrderTable_GAME FOREIGN KEY (GameID)
REFERENCES GAME (GAMEID)
-- B3. PAYMENT: FK-CUSTOMER-OrderTable
ALTER TABLE PAYMENT
```

```
ADD CONSTRAINT FK_PAYMENT_OrderTable FOREIGN KEY (OrderID)
REFERENCES OrderTable (OrderID)
-- B4. LICENSEKEY: FK-GAME
ALTER TABLE LicenseKey
ADD CONSTRAINT FK_LicenseKey_GAME FOREIGN KEY (GameID)
REFERENCES GAME (GameID),
	CONSTRAINT FK_LicenseKey_OrderTable FOREIGN KEY (OrderID)
REFERENCES OrderTable (OrderID)
```

2.3.2 ràng buộc toàn vẹn mức vật lý

```
-- C: Tạo các Trigger kiểm tra
-- C1. Customer: Kiểm tra địa chỉ Email
GO
CREATE TRIGGER TG_CheckEmailFormat
ON CUSTOMER
INSTEAD OF INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	IF EXISTS (
	SELECT 1
	FROM inserted
	WHERE
	LEN(Email) - LEN(REPLACE(Email, '@', '')) <> 1
	OR CHARINDEX('@', Email) <= 1
	OR CHARINDEX('.', Email, CHARINDEX('@', Email)) = 0
	OR RIGHT(Email, 4) != '.com'
	OR PATINDEX('%[^a-zA-Z0-9@._%+-]%', Email) > 0
	)
	BEGIN
	RAISERROR (N'địa chỉ Email không hợp lệ! Vui lòng thử lại', 16, 1);
	ROLLBACK;
	RETURN;
	END
	-- địa chỉ hợp lệ thì insert/ update
	MERGE CUSTOMER AS target
	USING inserted AS source
	ON target.CustomerID = source.CustomerID
	WHEN MATCHED THEN
	UPDATE SET
	Name = source.Name,
	Gender = source.Gender,
```

```
        Age = source.Age,
        Email = source.Email,
        PhoneNumber = source.PhoneNumber
        WHEN NOT MATCHED THEN
        INSERT (CustomerID, Name, Gender, Age, Email, PhoneNumber)
        VALUES (source.CustomerID, source.Name, source.Gender, source.Age,
source.Email, source.PhoneNumber);
END
-- C2. Ordertable: Cập nhật trạng thái thanh toán khi thanh toán thành công
GO
CREATE TRIGGER TG_UpdatePaymentStatus
ON PAYMENT
AFTER INSERT
AS
BEGIN
        SET NOCOUNT ON;
        -- thanh toán xong thì hệ thống ghi nhận rồi trả về kết quả Paid
        UPDATE O
        SET O.PaymentStatus = 'paid'
        FROM OrderTable O
        JOIN inserted i ON O.OrderID = i.OrderID
        WHERE O.Price = i.Amount;
END;
-- C3. LicenseKey: Không cho edit keycode khi đang ở trạng thái 'used'
GO
CREATE TRIGGER TG_KeyCodeEdit
ON LicenseKey
INSTEAD OF UPDATE
AS
BEGIN
        IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM inserted i
        JOIN deleted d ON i.KeyID = d.KeyID
        WHERE d.Status = 'used' AND i.KeyCode <> d.KeyCode
        )
        BEGIN
        RAISERROR('Không thể thay đổi KeyCode khi đã được sử dụng.', 16, 1)
        ROLLBACK TRANSACTION
        RETURN
        END

        -- Cho phép update nếu hợp lệ
        UPDATE LicenseKey
        SET KeyCode = i.KeyCode,
```

```
        Status = i.Status,
        GameID = i.GameID
        FROM LicenseKey lk
        JOIN inserted i ON lk.KeyID = i.KeyID
END
-- 4. Không cho đặt game nếu tuổi không hợp lệ AgeRating
GO
CREATE TRIGGER TG_CheckAgeRating
ON OrderTable
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
        IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted I
        JOIN CUSTOMER C ON I.CustomerID = C.CustomerID
        JOIN GAME G ON I.GameID = G.GameID
        WHERE
        (G.AgeRating = '18+' AND C.Age < 18) OR
        (G.AgeRating = '16+' AND C.Age < 16) OR
        (G.AgeRating = '12+' AND C.Age < 12) OR
        (G.AgeRating = '7+' AND C.Age < 7)
        )
        BEGIN
        RAISERROR('Khách hàng chưa đủ tuổi để mua game này!', 16, 1)
        ROLLBACK TRANSACTION
        END
        ELSE
        BEGIN
        INSERT INTO OrderTable(OrderID, CustomerID, GameID, Price,
OrderDate, PaymentStatus)
        SELECT OrderID, CustomerID, GameID, Price, OrderDate, PaymentStatus
FROM inserted
        END
END
-- 5. Tự động cấp key và cập nhật trạng thái key sau khi thanh toán
GO
CREATE TRIGGER TR_UpdateLicenseKeyStatus
ON PAYMENT
AFTER INSERT
AS
BEGIN
        SET NOCOUNT ON;
```

```
        DECLARE @KeyID VARCHAR(20);
        DECLARE @OrderID VARCHAR(20);

        SELECT TOP 1
        @OrderID = P.OrderID,
        @KeyID = L.KeyID
        FROM INSERTED P
        INNER JOIN OrderTable O ON P.OrderID = O.OrderID
        INNER JOIN LicenseKey L ON O.GameID = L.GameID
        WHERE P.Amount = O.Price
        AND L.Status = 'unused'
        ORDER BY NEWID();

        IF @KeyID IS NOT NULL
        BEGIN
        UPDATE LicenseKey
        SET Status = 'used',
        OrderID = @OrderID
        WHERE KeyID = @KeyID;
        END
END;
```

Chương 3
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN XỬ LÝ

✍ *Mô tả tóm tắt nội dung chương…]:*

- *3.1. Mô tả thiết kế thành phần xử lý mức quan niệm: Phần này trình bày tổng quan hệ thống mua bán game* ***MEGAMESTORE*** *ở mức quan niệm, mô tả các quy trình xử lý nghiệp vụ chính và các tác nhân liên quan. Hệ thống gồm ba quy trình cốt lõi:* ***tìm kiếm game***, ***tạo đơn hàng***, *và* ***thanh toán – cấp license key****, với luồng xử lý rõ ràng từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi hoàn tất giao dịch. Ngoài ra, phần này cũng xác định các* ***tác nhân bên ngoài*** *như khách hàng, kho game, cổng thanh toán, và* ***tác nhân nội bộ*** *như nhân viên xử lý đơn hàng và nhân viên kỹ thuật, nhằm thể hiện vai trò tương tác trong toàn bộ hệ thống.*
- *3.2. Thiết kế mô hình xử lý mức quan niệm: Phần này trình bày các mô hình DFD (Data Flow Diagram) thể hiện cách hệ thống xử lý dữ liệu ở mức quan niệm. Mô hình DFD được xây dựng từ DFD ngữ cảnh đến DFD cấp 0 và các DFD mức 1 cho từng quy trình chính nhằm làm rõ luồng dữ liệu, chức năng xử lý và các tác nhân tương tác.*
    - ***DFD ngữ cảnh*** *mô tả tổng quan hệ thống mua bán game MEGAMESTORE với các dòng dữ liệu giữa hệ thống và các tác nhân ngoài.*
    - ***DFD cấp 0*** *phân rã hệ thống thành các quy trình xử lý chính: tìm kiếm game, tạo đơn hàng, thanh toán và quản trị.*
    - ***Các DFD mức 1*** *đi sâu chi tiết hóa từng quy trình:*
        - *Tìm kiếm game*
        - *Tạo đơn hàng*
        - *Thanh toán và cấp license key*

Thông qua các mô hình này, cấu trúc xử lý nghiệp vụ và luồng dữ liệu trong hệ thống được thể hiện rõ ràng, hỗ trợ tốt cho việc phát triển và triển khai hệ thống.

- *3.3. Đặc tả mức vật lý: Phần này trình bày chi tiết các quy trình xử lý ở mức vật lý, mô tả cụ thể cách hệ thống thực hiện các chức năng nghiệp vụ cốt lõi như tìm kiếm game, tạo đơn hàng và thanh toán – cấp License Key. Mỗi quy trình được đặc tả dưới dạng mô tả có cấu trúc hoặc bảng quyết định, bao gồm các yếu tố: đầu vào (INPUT), xử lý (PROCESS), đầu ra (OUTPUT).*

  *Nội dung đặc tả làm rõ luồng dữ liệu, các bước kiểm tra điều kiện, xử lý logic và kết quả phản hồi trong từng tiến trình, qua đó thể hiện **cách hệ thống tương tác với cơ sở dữ liệu và các tác nhân liên quan**. Đây là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa hệ thống bằng mã lệnh lập trình và triển khai trên môi trường thực tế.*

3.1. Mô tả thiết kế thành phần xử lý mức quan niệm

3.1.1 Hệ thống chính

Hệ thống mua bán game MEGAMESTORE

3.1.2 Quy trình và các chức năng chính của hệ thống

(1) Quy trình tìm kiếm game: gửi yêu cầu tìm kiếm, truy vấn yêu cầu tìm kiếm game từ kho game và xử lý yêu cầu tìm kiếm.

(2) Quy trình tạo đơn hàng: xử lý quá trình tạo đơn hàng, kiểm tra thông tin game và xử lý thông tin khách hàng.

(3) Quy trình thanh toán và cấp license key game: kiểm tra, cập nhật , thực hiện giao dịch thanh toán, phản hồi thông tin thanh toán và cấp license key game dựa trên kết quả thanh toán.

3.1.2.1 Quy trình tìm kiếm game

Khách hàng gửi yêu cầu tìm kiếm game.

– Tiếp nhận thông tin tìm kiếm game

Hệ thống tiếp nhận từ khóa hoặc bộ lọc tìm kiếm từ người dùng.

– Truy vấn game từ kho

Hệ thống lấy thông tin game phù hợp từ cơ sở dữ liệu (kho game).

– Xử lý kết quả tìm kiếm

Lọc và xử lý dữ liệu tìm được, sắp xếp kết quả, trả về danh sách game cho khách hàng.

3.1.2.2 Quy trình tạo đơn hàng

Khách hàng gửi yêu cầu tạo đơn hàng

– Ghi nhận yêu cầu tạo đơn

Tiếp nhận yêu cầu đặt mua game từ khách hàng.

– Kiểm tra thông tin game

Truy xuất dữ liệu từ kho game để kiểm tra thông tin game cần mua.

– Tạo đơn hàng

Dựa vào thông tin game và thông tin khách hàng hợp lệ để tạo mới đơn hàng.

– Xử lý thông tin khách hàng

Kiểm tra, xác nhận và cập nhật thông tin khách hàng nếu chưa đăng ký (gửi phản hồi nếu cần bổ sung).

3.1.2.3 Quy trình thanh toán đơn hàng

Khách hàng ấn nút thanh toán

– Tiếp nhận yêu cầu thanh toán

Nhận mã thanh toán từ khách hàng để bắt đầu quy trình xử lý.

– Kiểm tra thông tin đơn hàng

Lấy thông tin đơn hàng từ hệ thống để xác minh tình trạng cần thanh toán.

– Thực hiện giao dịch thanh toán

Gửi thông tin giao dịch đến cổng thanh toán và chờ kết quả xử lý.

– Cập nhật kết quả giao dịch

Cập nhật trạng thái đơn hàng khi giao dịch thành công, lưu lịch sử.

– Kiểm tra License Key

Truy xuất license key tương ứng với game trong đơn hàng.

– Cấp License Key

Gán License Key hợp lệ cho khách hàng (nếu chưa từng sử dụng).

– Phản hồi thanh toán

Trả kết quả giao dịch về cho khách hàng, bao gồm License Key nếu thành công.

3.1.3 Các tác nhân

* Tác nhân ngoài:

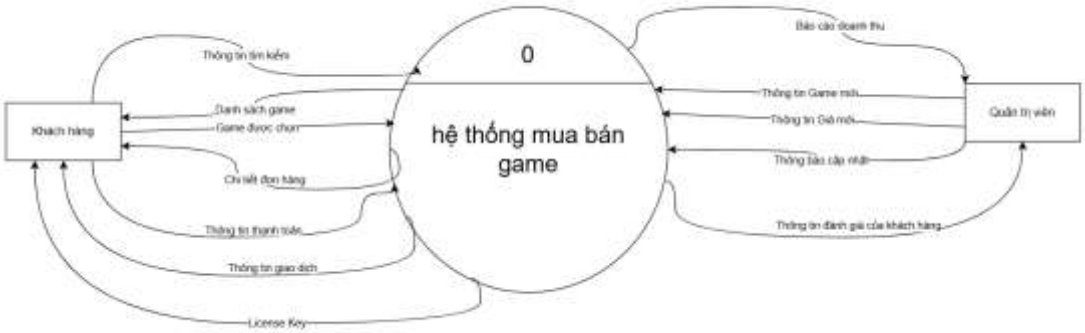
(1) Khách hàng; (2) Kho game; (3) Cổng thanh toán

* Tác nhân trong:

(1) Nhân viên xử lý đơn hàng; (2) Nhân viên kỹ thuật / quản trị hệ thống

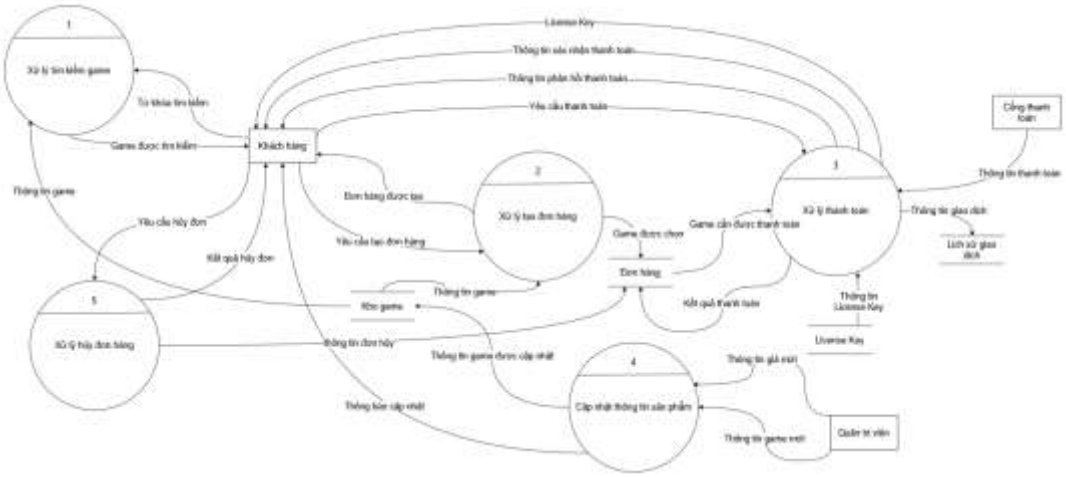
3.2. Thiết kế mô hình xử lý mức quan niệm

3.2.1 Mô hình DFD ngữ cảnh



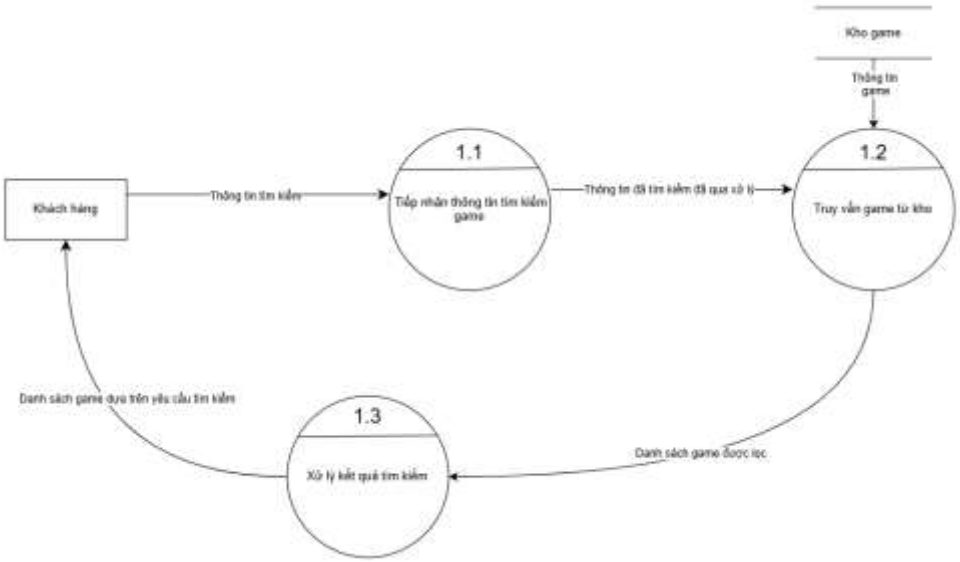
Hình 4.Mô hình DFD ngữ cảnh

3.2.2 Mô hình DFD cấp 0



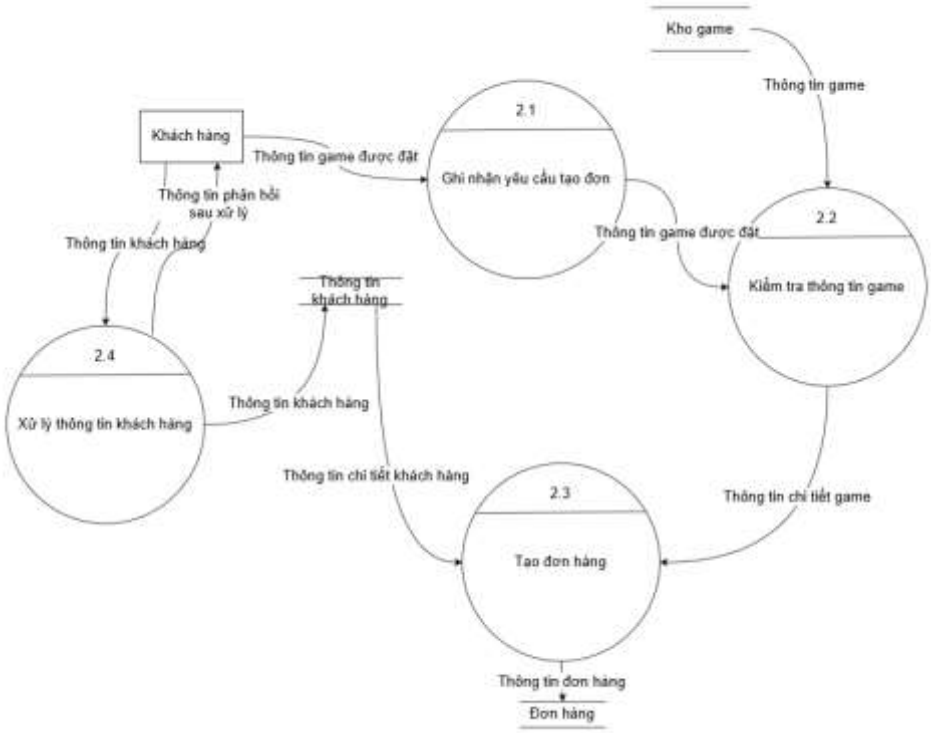
Hình 5.Mô hình DFD cấp 0 hệ thống MEGAMESTORE

3.2.3 Mô hình DFD mức 1 – Quy trình tìm kiếm game



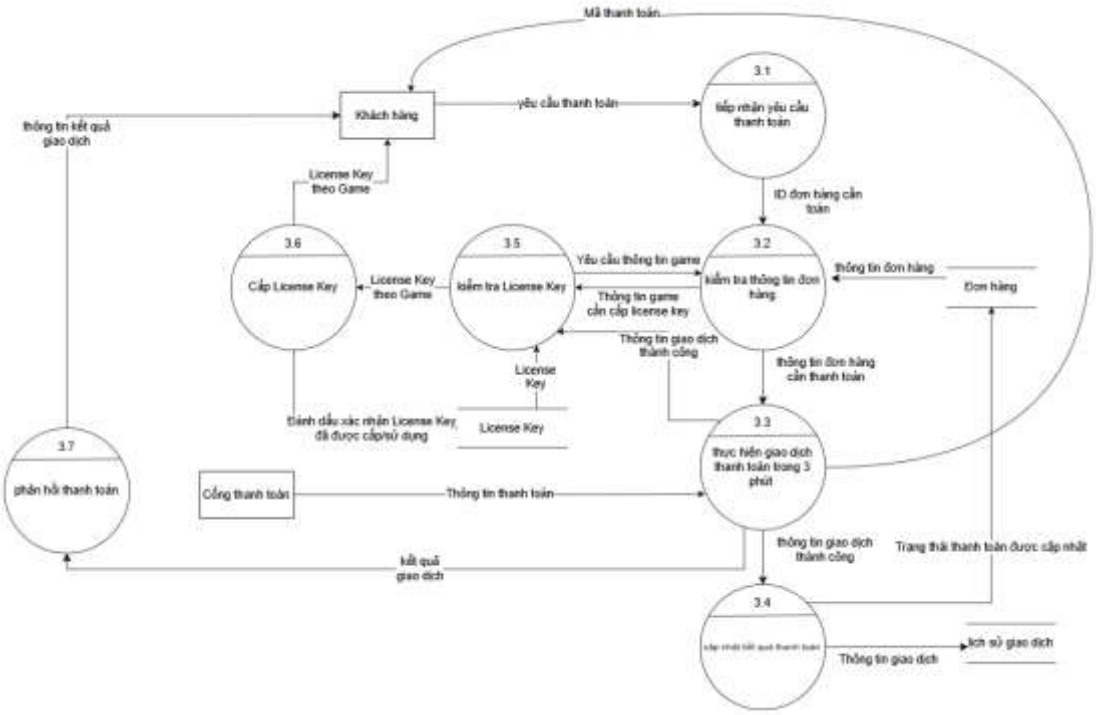
Hình 6.Mô hình DFD cấp 1 – Quy trình tìm kiếm game

3.2.4 Mô hình DFD mức 1 – Quy trình tạo đơn hàng



Hình 7.Mô hình DFD cấp 1 – Quy trình tạo đơn hàng

3.2.5 Mô hình DFD mức 1 – Quy trình thanh toán game

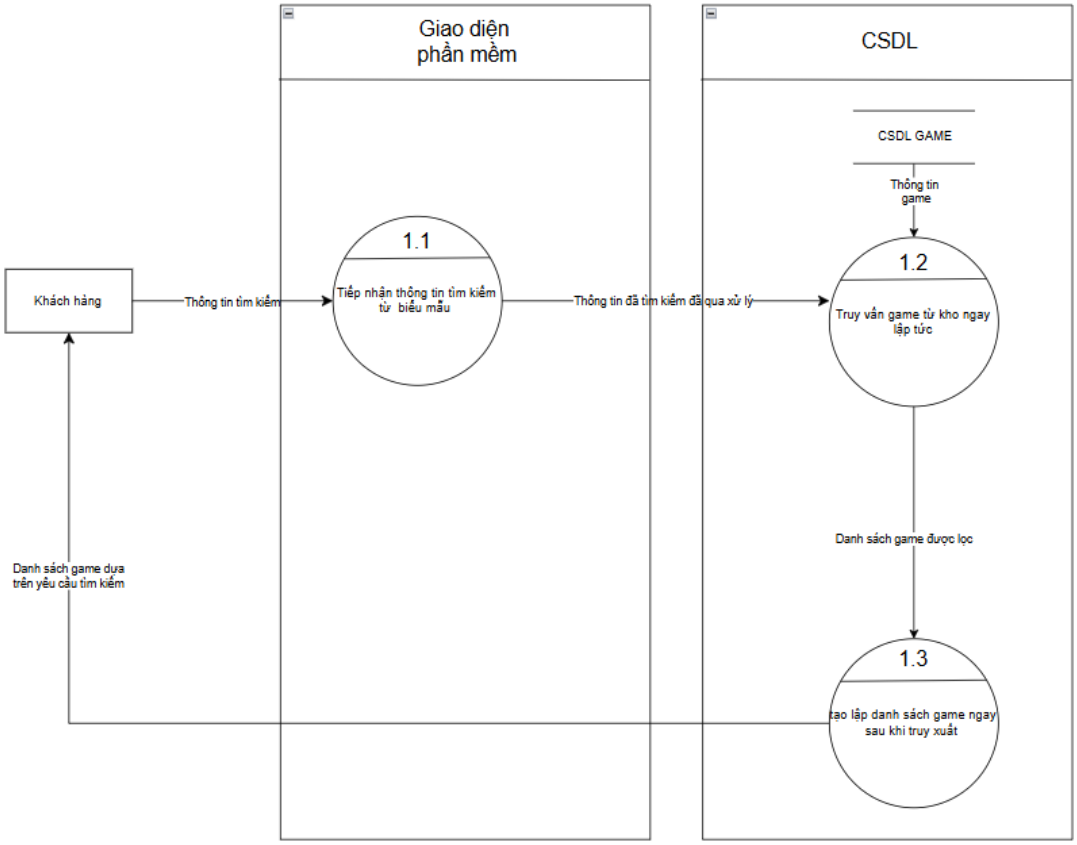


Hình 8.Mô hình DFD cấp 1 – Quy trình thanh toán game

3.3. Mức vật lý

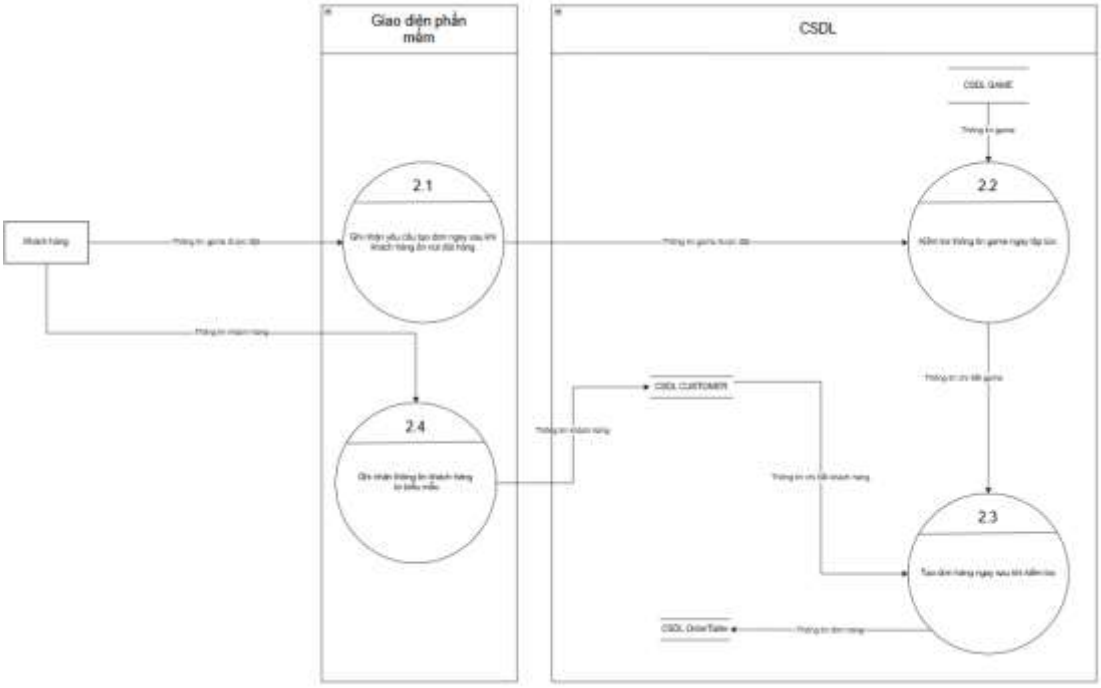
3.3.1 Bổ sung các yếu tố vật lý

3.3.1.1 Quy trình 1 – tìm kiếm game



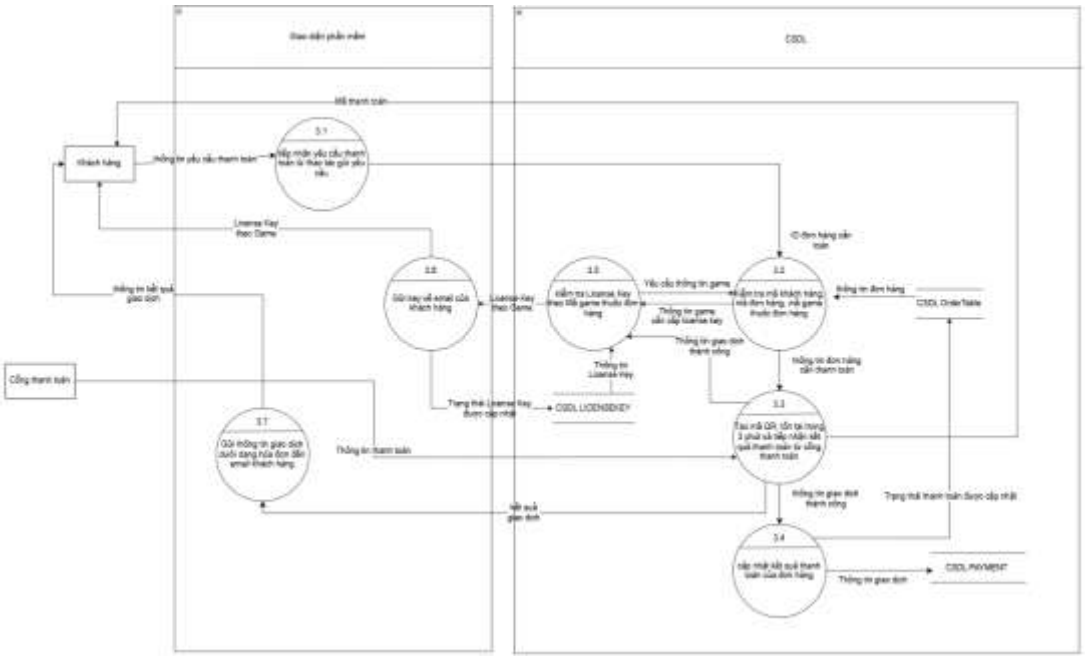
Hình 9.Sơ đồ quy trình tìm kiếm game từ giao diện người dùng đến CSDL ở mức vật lý

3.1.2 Quy trình 2 – Tạo đơn hàng



Hình 10. Sơ đồ quy trình xử lý việc tạo đơn hàng trong hệ thống ở mức vật lý

3.3.1.3 Quy trình 3 – Thanh toán đơn hàng



Hình 11. Sơ đồ quy trình xử lý việc thanh toán đơn hàng trong hệ thống ở mức vật lý

3.3.2 Đặc tả xử lý mức vật lý

3.3.2.1. Quy trình tìm kiếm game

3.3.2.1.1Tiếp nhận thông tin tìm kiếm game

INPUT: Thông tin tìm kiếm

PROCESS:

IF thông tin tìm kiếm không rỗng

THEN

Chuẩn hóa văn bản tìm kiếm:Loại bỏ ký tự đặc biệt, khoảng trắng thừa, chuyển toàn bộ chuỗi về chữ thường, chuẩn hóa từ vựng (nếu cần)

Trích xuất từ khóa:Phân tách chuỗi thành các từ khóa tách biệt hoặc cụm từ chính ,gửi từ khóa đến tiến trình 1.2 để truy vấn danh sách game

ELSE

Trả về thông báo lỗi: "Thông tin tìm kiếm không được để trống."

END IF

OUTPUT:

Trường hợp hợp lệ:

- Danh sách từ khóa (đã chuẩn hóa và trích xuất, gửi sang tiến trình 1.2)

Trường hợp không hợp lệ:

- Thông báo lỗi gửi về cho khách hàng: "Thông tin tìm kiếm không được để trống."

3.3.2.1.2 Truy vấn danh sách game từ kho

INPUT: Danh sách từ khóa truy vấn (đã chuẩn hóa từ xử lý 1.1, đảm bảo không rỗng)

PROCESS:

Truy vấn cơ sở dữ liệu game với các từ khóa nhận được:

- Tìm kiếm theo tên game, thể loại, mô tả, nhà phát hành...
- Áp dụng tìm kiếm tương đối nếu cần (LIKE, full-text...)

IF có ít nhất một game phù hợp THEN

Trả về danh sách các game tương ứng

ELSE

Trả về danh sách rỗng

END IF
OUTPUT: Danh sách game phù hợp với từ khóa đến 1.3

Bảng quyết định:

Bảng 3.1. Đặc tả bảng quyết định quy trình truy xuất danh sách dữ liệu từ kho

STT	Từ khóa khớp tên game	Từ khóa khớp thể loại	Từ khóa khớp mô tả	Kết quả trả về
1	Có	Không	Không	Danh sách game theo tên
2	Không	Có	Không	Danh sách game theo thể loại
3	Không	Không	Có	Danh sách game theo mô tả
4	Có	Có	Không	Danh sách game (ưu tiên tên, rồi thể loại)
5	Có	Không	Có	Danh sách game (ưu tiên tên, rồi mô tả)
6	Không	Có	Có	Danh sách game (ưu tiên thể loại, rồi mô tả)
7	Có	Có	Có	Danh sách game đầy đủ (ưu tiên tên trước)
8	Không	Không	Không	Danh sách rỗng

3.3.2.1.3 Hiển thị thông tin kết quả tìm kiếm

INPUT: Danh sách game từ tiến trình 1.2
PROCESS:
Tạo bố cục hiển thị kết quả (dạng lưới hoặc danh sách)
Gửi danh sách đã định dạng đến giao diện người dùng
OUTPUT: Danh sách game hiển thị cho khách hàng

3.3.2.2 xử lý tạo đơn hàng

3.3.2.2.1 ghi nhận thông tin yêu cầu đơn

INPUT: Yêu cầu tạo đơn cho game khách hàng lựa chọn

PROCESS:

Xác định ID game

Gửi yêu cầu kiểm tra thông tin game sang tiến trình 2.2 để tiến hành kiểm tra thông tin game

OUTPUT:

- ID game cần tạo đơn sang 2.2

- Yêu cầu kiểm tra thông tin game 2.2

3.3.2.2.2 kiểm tra thông tin game

INPUT:

- Yêu cầu kiểm tra thông tin game

- ID game cần tạo đơn từ 2.1

PROCESS:

Truy xuất thông tin đơn hàng theo ID đơn hàng

Gửi thông tin game sang tiến trình 2.3 để thực hiện quy trình tạo đơn

OUTPUT: Gửi tổng hợp thông tin game (bao gồm ID game, giá,...) sang tiến trình 3.3 để xử lý tạo đơn

3.3.2.2.3 Tạo đơn hàng

INPUT: Thông tin game tiếp nhận

PROCESS:

Tiếp nhận thông tin game

Yêu cầu truy xuất thông tin khách hàng từ kho "thông tin khách hàng"

Tạo mã đơn hàng mới (ID đơn hàng, ID game, giá, thông tin khách hàng, trạng thái giao dịch)

Lưu đơn hàng với trạng thái "Đang xử lý" vào kho "đơn hàng"

Trả thông tin đơn hàng về cho khách hàng.

OUTPUT:

- Đơn hàng (được lưu trong kho "đơn hàng")
- Thông tin đơn hàng (gửi về cho khách hàng)

3.3.2.2.4 Xử lý thông tin khách hàng

INPUT: Thông tin khách hàng do khách hàng nhập (họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ,...)

PROCESS:

Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (định dạng email, số điện thoại, các trường bắt buộc,...)

IF thông tin hợp lệ THEN

  Gửi thông báo ghi nhận thông tin thành công

  Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu khách hàng

ELSE

  Gửi thông báo lỗi cho khách hàng (ví dụ: "Email không hợp lệ")

OUTPUT: Thông tin khách hàng được đưa đến lưu trữ trong kho CSDL khách hàng

3.3.2.3 Xử lý thanh toán

3.3.2.3.1 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán

INPUT: Đơn hàng cần thanh toán từ khách hàng

PROCESS:

Xác định ID đơn hàng

Gửi yêu cầu kiểm tra thông tin đơn hàng sang tiến trình 2.2 để tiến hành kiểm tra thông tin đơn hàng.

OUTPUT:

- ID đơn hàng cần thanh toán
- Yêu cầu kiểm tra thông tin đơn hàng

3.3.2.3.2 Kiểm tra thông tin đơn hàng

INPUT:

- Yêu cầu kiểm tra thông tin đơn hàng (từ tiến trình 3.1)
- Yêu cầu kiểm tra thông tin game (từ tiến trình 3.5)

PROCESS:

IF Nguồn yêu cầu = 3.1 THEN

// Trường hợp xử lý thanh toán

Truy xuất thông tin đơn hàng theo ID đơn hàng

Gửi thông tin đơn hàng sang tiến trình 2.3 để thực hiện giao dịch thanh toán

ELSE IF Nguồn yêu cầu = 3.5 THEN

// Trường hợp hiển thị lại thông tin game trong đơn hàng đã thanh toán để truy xuất license key

Truy xuất thông tin đơn hàng có game cần cấp license key theo ID đơn hàng

Gửi thông tin đơn hàng sang tiến trình 3.5 để truy xuất license key

END IF

OUTPUT:

- Gửi tổng hợp thông tin đơn hàng (bao gồm ID đơn hàng, ID game, giá, thông tin khách hàng) sang tiến trình 3.3 để xử lý thanh toán

- Gửi thông tin đơn hàng (bao gồm ID game, giá, ID game) và khách hàng sang tiến trình 3.5 để xử lý truy xuất license key

3.3.2.3.3 Thực hiện giao dịch thanh toán

INPUT: Thông tin đơn hàng (từ tiến trình 3.2)

PROCESS:

Tạo thông tin giao dịch (ID giao dịch, ID đơn hàng, ID game,..)

Hiển thị mã QR tương ứng với tổng số tiền cần thanh toán trong 3 phút

Khách hàng quét mã QR bằng ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng

Hệ thống nhận phản hồi giao dịch từ cổng thanh toán

IF phản hồi giao dịch = thành công THEN

Gửi thông tin giao dịch thành công đến tiến trình 3.7

Gửi thông tin cập nhật thanh toán đến tiến trình 3.4

ELSE

Gửi thông tin lỗi giao dịch đến tiến trình 3.7

OUTPUT: Kết quả thông tin giao dịch. Nếu

- Thành công: Gửi đến tiến trình 3.4 & 3.7

- Thất bại: Gửi đến tiến trình 3.7

3.3.2.3.4 Cập nhật kết quả thanh toán

INPUT: Kết quả giao dịch thành công từ (tiến trình 3.3)

PROCESS:

Ghi nhận thông tin giao dịch:

- Mã đơn hàng

- Thời gian giao dịch

- Trạng thái: Thành công

- Số tiền thanh toán

Cập nhật kho "Lịch sử giao dịch":

- Tạo bản ghi mới vào lịch sử giao dịch

Cập nhật kho "Đơn hàng":

- Thay đổi trạng thái đơn hàng thành “Đã thanh toán”

- Ghi chú thêm chi tiết nếu cần

OUTPUT:

- Bản ghi lịch sử giao dịch (đến kho “Lịch sử giao dịch”)

- Đơn hàng đã cập nhật trạng thái (đến kho “Đơn hàng”)

3.3.2.3.5 Kiểm tra license Key

INPUT: Thông tin kết quả giao dịch từ tiến trình 3.4 (mã đơn hàng)

PROCESS:

Gửi yêu cầu đến tiến trình 3.2 để lấy thông tin game cần cấp License Key dựa vào mã đơn hàng

Nhận thông tin game, khách hàng từ đơn hàng từ tiến trình 3.2

Dựa vào thông tin game:

Truy xuất kho License Key để lấy key tương ứng

Gắn mỗi key với đơn hàng và khách hàng

Gửi toàn bộ thông tin sau xử lý đến tiến trình 3.6 để cấp phát License Key cho khách

OUTPUT: Danh sách License Key được lấy từ kho và gắn với đơn hàng

3.3.2.3.6 Cấp License Key

INPUT:

- Danh sách License Key từ tiến trình 3.5

- Thông tin đơn hàng & khách hàng từ tiến trình 3.5

PROCESS:

Với mỗi License Key trong danh sách:

Gắn kèm thông tin hướng dẫn kích hoạt nếu cần

Gửi License Key đến email hoặc tài khoản người dùng tương ứng

Cập nhật trạng thái đơn hàng là "Đã cấp License"

Lưu log việc đã cấp phát License vào kho “License Key”

OUTPUT:

- Xác nhận đã cấp License Key thành công cho khách hàng (đến kho “License Key”)

- Thông báo thông tin về License Key gửi qua giao diện hoặc email

3.3.2.3.7 Phản hồi thanh toán

INPUT: Kết quả giao dịch (từ tiến trình 3.3)

PROCESS:

IF kết quả giao dịch = thành công THEN

  Gửi thông báo "Thanh toán thành công" đến khách hàng

ELSE

  Gửi thông báo "Thanh toán thất bại" đến khách hàng

OUTPUT: Thông tin phản hồi thanh toán (thành công hoặc thất bại) gửi đến khách hàng

Chương 4
THIẾT KẾ GIAO DIỆN

✍ *Mô tả tóm tắt nội dung chương…:*

❖ *Phần này trình bày các giao diện người dùng liên quan đến quy trình **tạo đơn hàng và thanh toán** trong hệ thống MEGAMESTORE. Giao diện được thiết kế trực quan, thuận tiện cho người dùng thực hiện đầy đủ các bước từ chọn game, theo dõi đơn hàng đến tiến hành thanh toán.*

Người dùng có thể chọn game trực tiếp từ trang chủ để bắt đầu tạo đơn hàng.

Các đơn hàng đã tạo được hiển thị rõ ràng theo trạng thái: đã thanh toán hoặc chờ thanh toán, kèm theo các tùy chọn như xem chi tiết, thanh toán hoặc hủy đơn.

*Giao diện thanh toán hỗ trợ phương thức **Internet Banking**, hiển thị mã QR và hướng dẫn quét mã rõ ràng.*

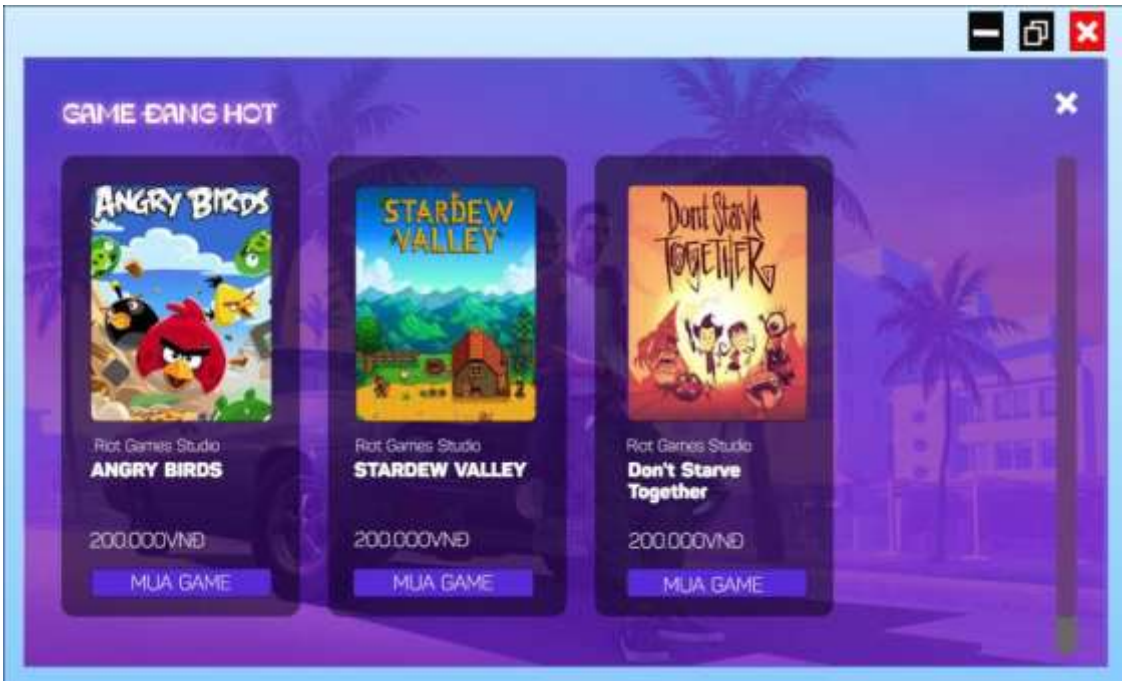
*Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ phản hồi kết quả: **thành công** kèm theo License Key hoặc **thất bại** với đơn hàng vẫn được bảo lưu trong trạng thái chờ xử lý.*

Các hình ảnh minh họa được đính kèm thể hiện cụ thể luồng thao tác của người dùng trên từng bước giao dịch.

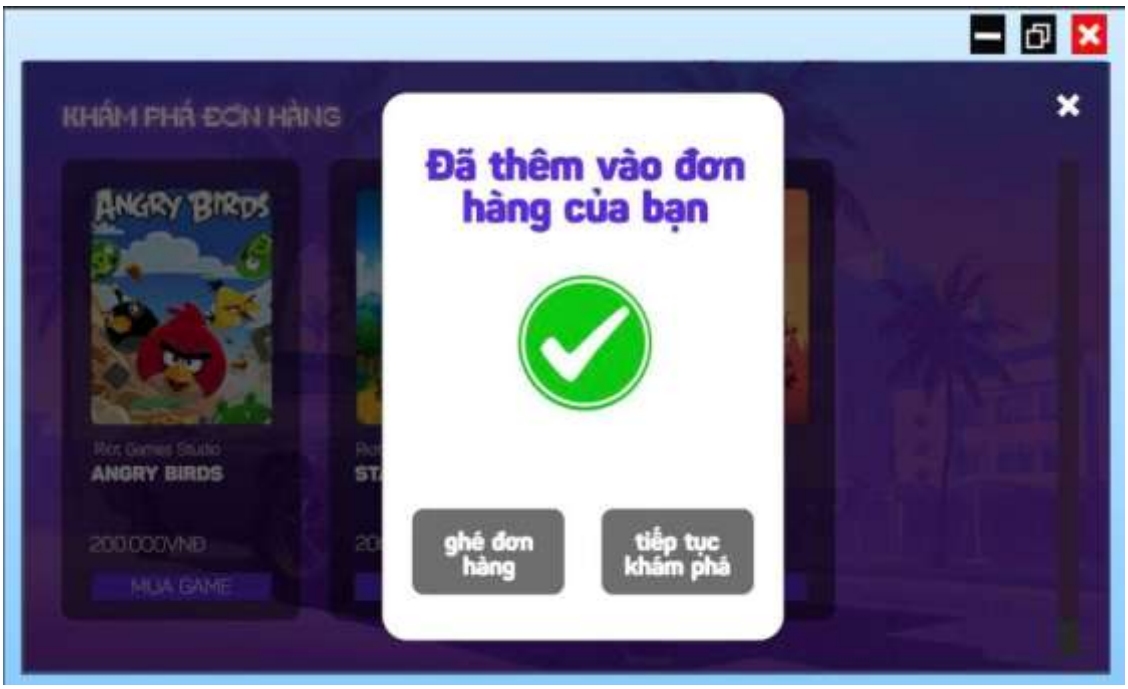
4.1. Giao diện cho quy trình tạo đơn hàng

4.1.1 Giao diện quy trình chọn game

- Trang chủ hiện các game đang hot
- Ấn vào nút mua game để tạo đơn hàng



Hình 12. Giao diện chọn game để tạo đơn hàng

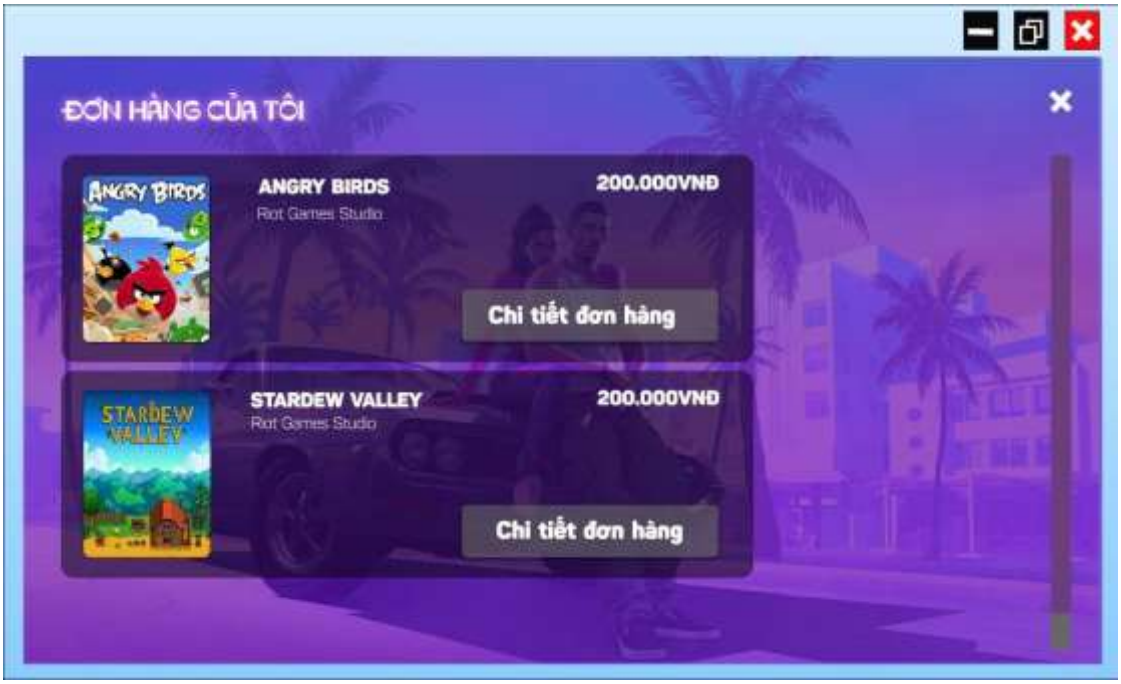


Hình 13. Thông báo thêm đơn hàng thành công

4.1.2 Giao diện xem chi tiết đơn hàng

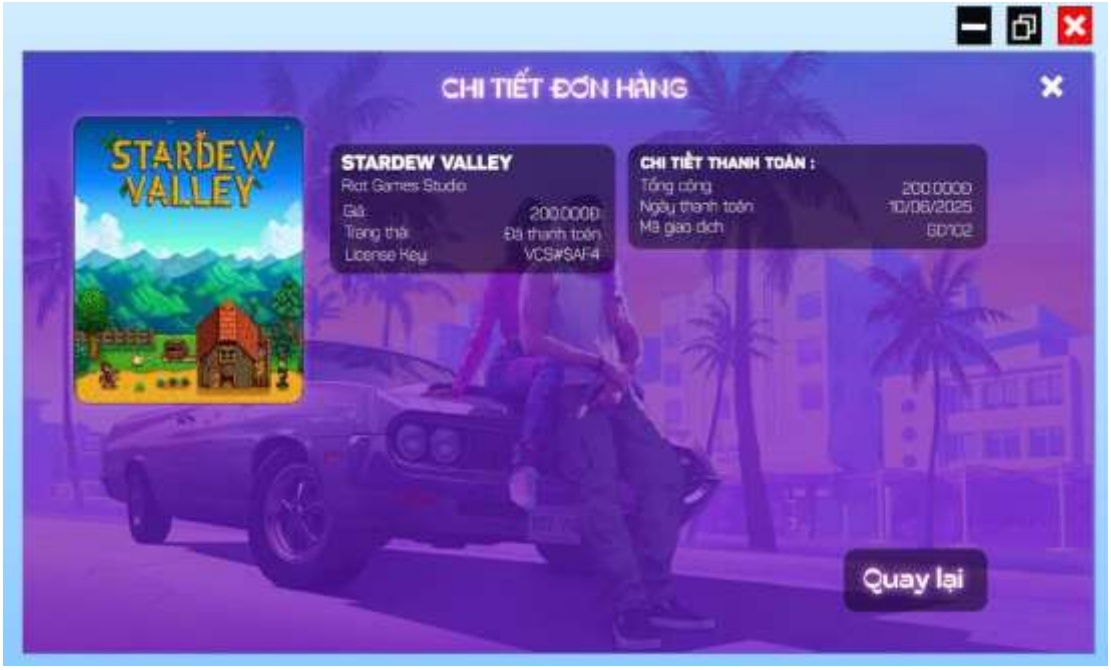
- Các đơn hàng đã tạo bao gồm cả đơn đã thanh toán và đơn chờ thanh toán.

- Bấm vô nút chi tiết đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng



Hình 14. Danh sách các đơn hàng đã tạo

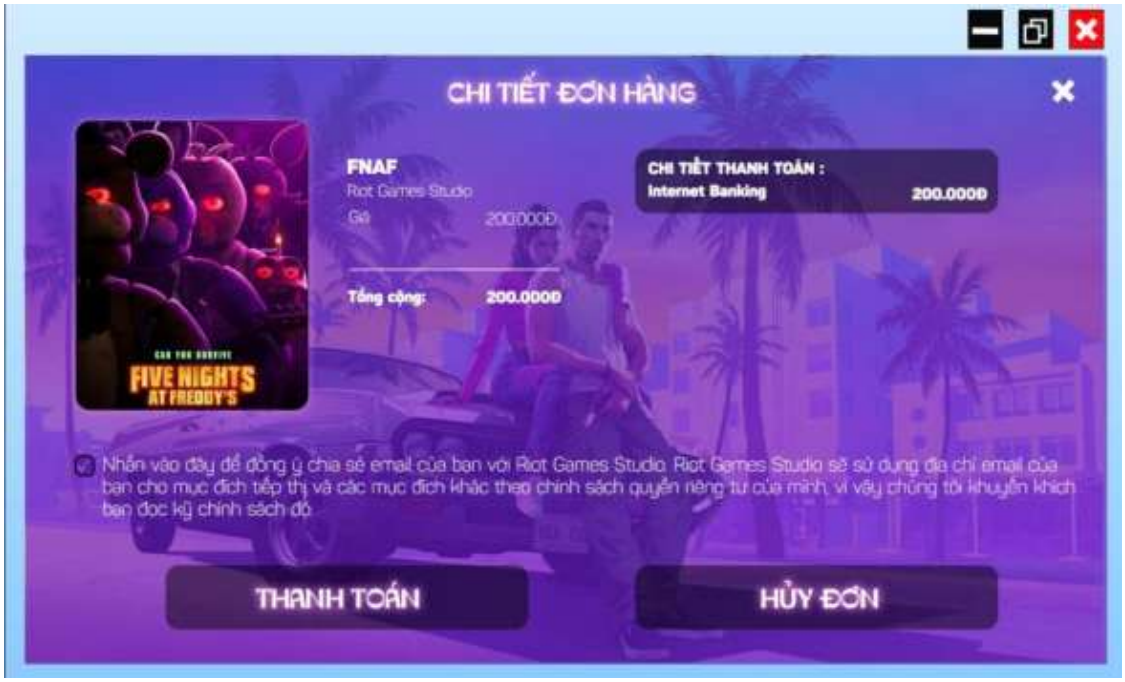
- Đơn hàng đã thanh toán sẽ có các thông tin cơ bản về thanh toán và mã License Key của game



Hình 15. Đơn hàng đã thanh toán

- Đơn hàng chưa thanh toán sẽ có nút thanh toán và hủy đơn tương đương với trạng thái đơn hàng là Pending và Cancelled.

- Trường hợp nếu không đồng ý vào điều khoản thì nút thanh toán sẽ không bấm được

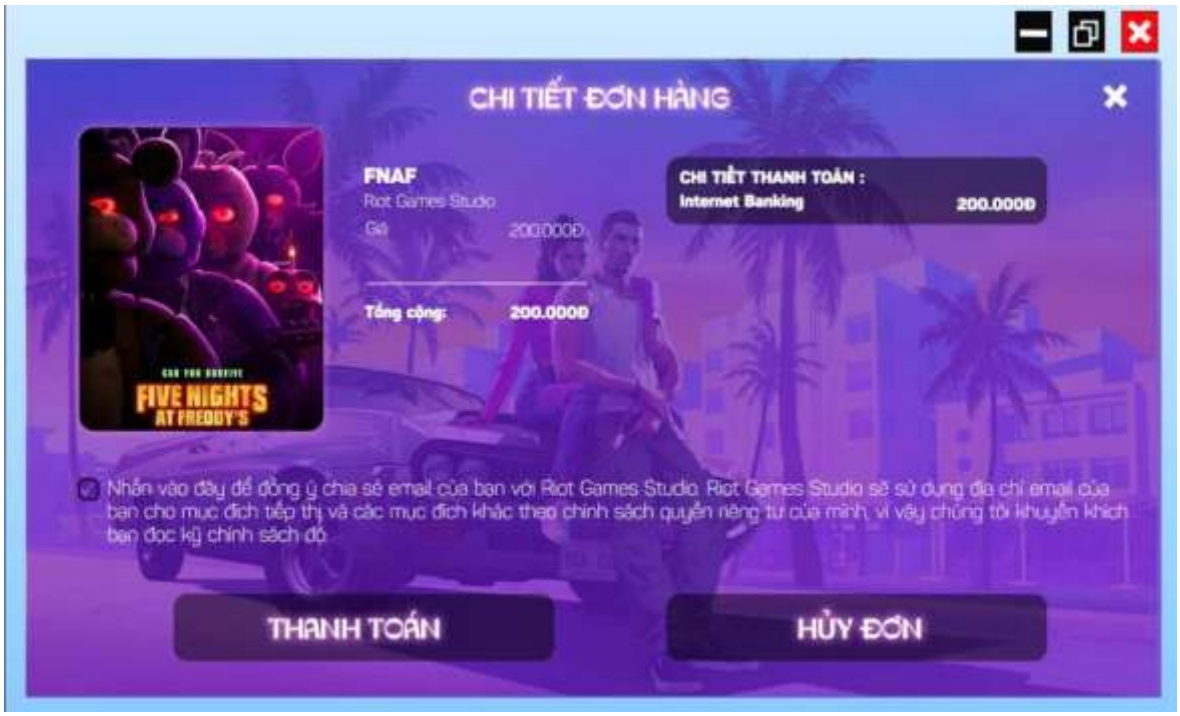


Hình 16. Đơn hàng chưa thanh toán

4.1.3 Giao diện thanh toán game

- Phương thức thanh toán chỉ có Internet Banking

- Ấn vô nút thanh toán để tiến hành quy trình thanh toán game



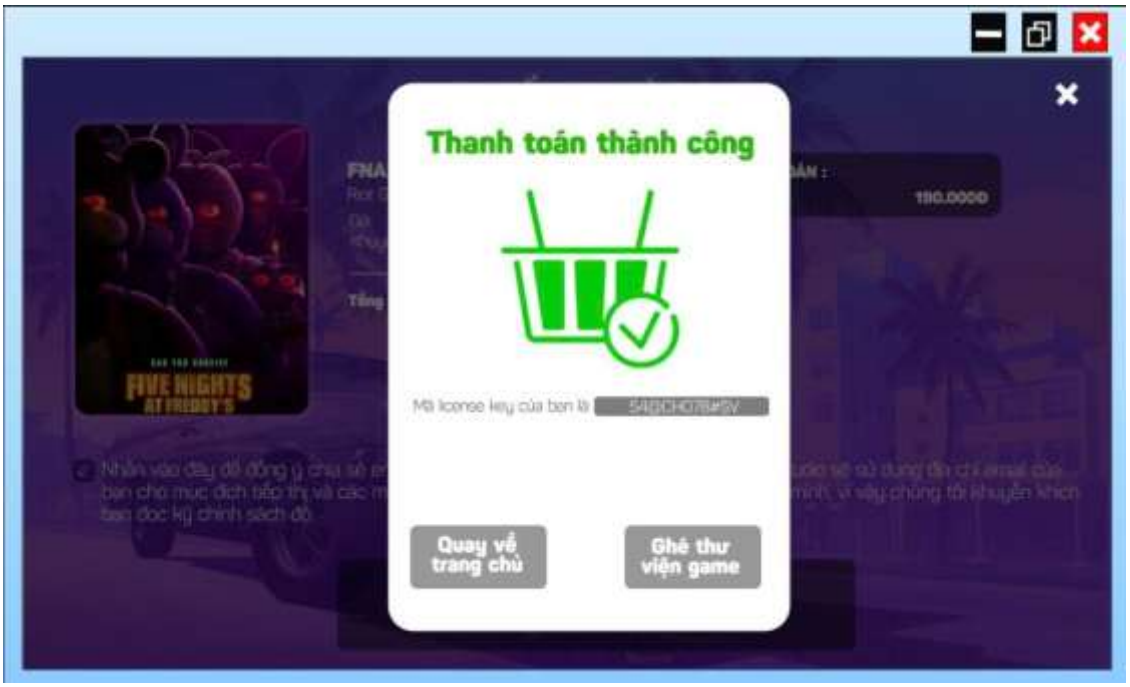
Hình 17. Thanh toán đơn hàng

- Bảng thông báo các thông tin về Internet Banking hiện lên bao gồm cả Qr và hướng dẫn quét mã cho người mua thanh toán trong vòng 3 phút.

Hình 18. Quy trình Internet Banking

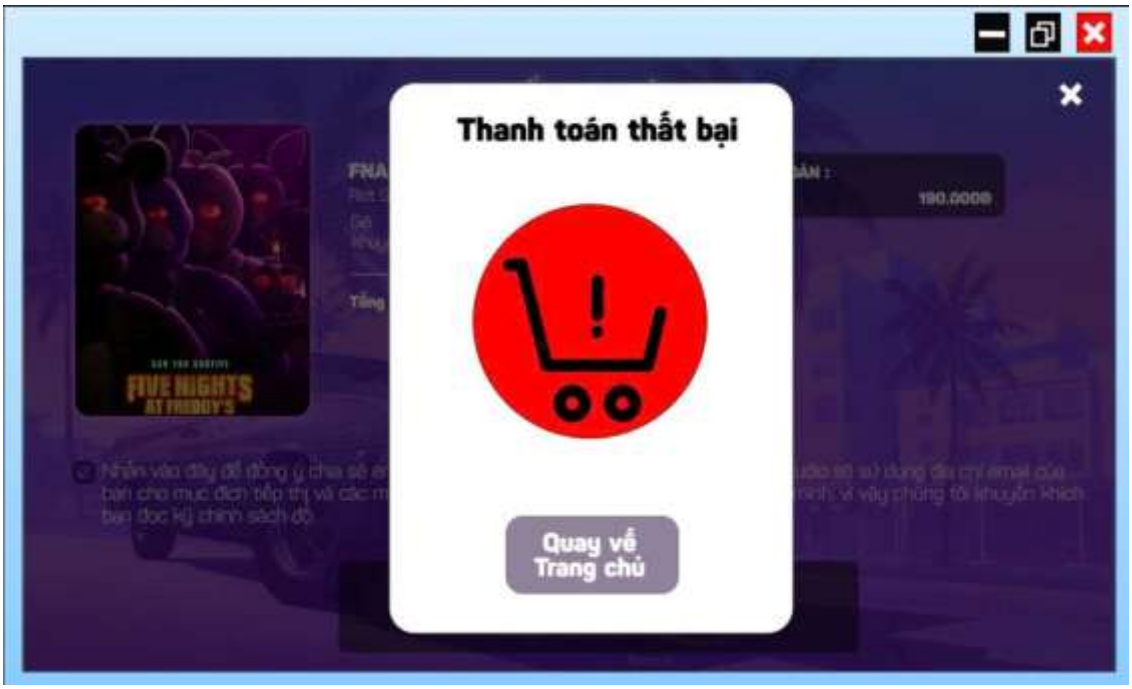
- Thanh toán thành công sẽ có hộp thoại thông báo thanh toán thành công hiện ra kèm với mã chứa license key để kích hoạt game.

- Sau khi thanh toán thành công thì chi tiết đơn hàng sẽ cập nhật trạng thái là Paid



Hình 19. Thanh toán thành công

- Trường hợp thanh toán thất bại xảy ra khi không chuyển tiền trong thời gian 3 phút, tuy nhiên đơn hàng vẫn tồn tại và không bị hủy.



Hình 20. Thanh toán thất bại

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Boardmix. (n.d.). *Demystifying data flow diagrams for online shopping systems*. https://boardmix.com/knowledge/data-flow-diagram-for-online shopping/?utm_source=chatgpt.com.

[2] EdrawMax. (2022, March 22). *Data flow diagram for online shopping*. https://www.edrawmax.com/templates/1016347/.

[3] FPT Shop. (n.d.). *Khám phá: Context Diagram là gì? Ưu và nhược điểm khi sử dụng sơ đồ Context Diagram?* https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/context-diagram-la-gi-161681.

[4] G2A. (n.d.). *Steam game key - Activation guide*. https://www.g2a.com/instruction/marketplace/1/steam-game-key

[5] Palo Alto Networks. (n.d.). *What is a data flow diagram?* Cyberpedia DSPM. https://www.paloaltonetworks.co.uk/cyberpedia/data-flow-diagram

[6] Studocu. (n.d.). *Mô tả Data Flow Diagram level 0 - Một quy trình có thể được phân tách thành nhiều mức độ chi tiết*. https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-van-lang/marketing/mo-ta-data-flow-diagram-level-0/38343399

[7] TESTING VN. (n.d.). *Email hợp lệ • TESTING VN*. https://www.testing.vn/email-validator/

[8] Upbase. (2024). *Sơ đồ DFD quản lý bán hàng: 4 mức phân cấp & cách xây dựng*. https://www.upbase.vn/blog/so-do-dfd-quan-ly-ban-hang

[9] Visual Paradigm Online. (n.d.). *Gane-Sarson data flow diagram tutorial – Gane-Sarson DFD symbols*. https://online.visual-paradigm.com/knowledge/software-design/gane-sarson-dfd-tutorial?.com

[10] VKU – Đại học Đà Nẵng. (2023). *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin* [PDF]. https://elib.vku.udn.vn/bitstream/123456789/4085/5/C4.%20Mo%20hinh%20hoa%20xu%20ly.pdf

[11] Giảng viên phụ trách học phần. (n.d.). *Các slide bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin* [Tài liệu nội bộ].

[12] Giảng viên phụ trách học phần. (n.d.). *Các tài liệu tham khảo được cung cấp bởi giảng viên* [Tài liệu nội bộ].

[13] Giảng viên phụ trách học phần. (n.d.). *Các bài thực hành tham khảo được cung cấp bởi giảng viên* [Tài liệu nội bộ].

--HẾT--